

Diremos que la superficie K es *seccionalmente simple* (o simple en partes) si es la imagen de una función inyectiva $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1$ con derivadas parciales $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}$ y $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}$ linealmente independientes en todo S , donde S es una región de $\mathbb{R}^2$ que se puede descomponer como una unión de subconjuntos S_i , $i = 1, 2, \dots, n$ que son del tipo I y del tipo II a la vez.

Ejemplo 8. El cilindro $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 = 1, -1 \leq z \leq 1\}$ es una superficie seccionalmente simple, pues es la imagen de la función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida en $S = \{(u, v) | 1 \leq u^2 + v^2 \leq 9\}$

$$\mathbf{f}(u, v) = \left(\frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}}, \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}}, \sqrt{u^2 + v^2} - 2 \right)$$

Esta es una función inyectiva, de clase $\mathcal{C}^1$, y sus parciales

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} &= \left(\frac{v^2}{(u^2 + v^2)^{3/2}}, \frac{-uv}{(u^2 + v^2)^{3/2}}, \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}} \right) \\ \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} &= \left(\frac{-uv}{(u^2 + v^2)^{3/2}}, \frac{u^2}{(u^2 + v^2)^{3/2}}, \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}} \right) \end{aligned}$$

son linealmente independientes para todo $(u, v) \in S$. Obsérvese que el conjunto S donde se define $\mathbf{f}$ es un anillo circular de radios 1 y 3, el cual puede ser descompuesto como unión de subconjuntos que son del tipo I y del tipo II a la vez (dejemos como ejercicio para el lector que llene los detalles de esta afirmación).

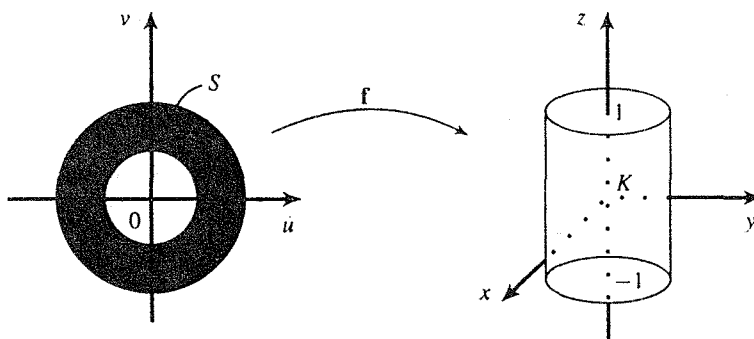


Figura 11. La sección S y la superficie K del ejemplo 8.

Ejercicios (Capítulo 8, Sección 1)

En los ejercicios 1–10 se da un conjunto $K \subset \mathbb{R}^3$. Demuestre que K es una superficie simple, dando una función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ cuya imagen sea K .

- Verifique que $\mathbf{f}$ es una parametrización de K , mostrando que $\mathbf{f}$ es una función inyectiva, de clase $\mathcal{C}^1$, y que sus vectores $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}$ y $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}$ son linealmente independientes para todo $(u, v) \in S$.

- b. Describa explícitamente la frontera de K , dando una parametrización $\mu: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ de ella.
 - c. Describa explícitamente el interior de K .
 - d. Haga un bosquejo de K .
1. $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1, 1/2 \leq z \leq 1\}$.
 2. $K = \{(x, y, z) | 2x^2 + y^2 + z^2 = 2, 1/2 \leq x \leq 1\}$.
 3. $K = \{(x, y, z) | x^2 + 3y^2 + 3z^2 = 3, -1 \leq y \leq -1/3\}$.
 4. $K = \{(x, y, z) | z = 3x^2 + y^2, 3x^2 + y^2 \leq 4\}$.
 5. $K = \{(x, y, z) | z = x^2 + y^2, x^2 + y^2 \leq 4x\}$.
 6. $K = \{(x, y, z) | z = e^{-(x^2+y^2)}, x^2 + y^2 \leq 1\}$.
 7. $K = \{(x, y, z) | z = x^2 + y^2 + 3x - 8y + 1, x^2 + y^2 \leq 3y\}$.
 8. $K = \{(x, y, z) | z = -x^2 - y^2, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$.
 9. $K = \{(x, y, z) | x - y^2 - z^2 = 1, y^2 + z^2 \leq 4\}$.
 10. $K = \{(x, y, z) | y = x^2 + z^2 + 2x + 4z + 8, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 1 - x\}$.
 11. Compruebe que los vectores $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}$ y $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}$, derivadas parciales de la función que parametriza la semiesfera superior $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ (con la proyección estereográfica, ver ejemplo 6), son linealmente independientes, calculando su producto cruz (y verificando que es no nulo para todo $(u, v) \in S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 1\}$).
 12. Considere la superficie simple $K = \mathbf{f}(S)$, parametrizada por la función $\mathbf{f}: S = [0, \pi] \times [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$.
 - a. Compruebe que la función $\mathbf{f}$ satisface todas las propiedades requeridas en la definición de superficie simple.
 - b. Describa geoméricamente K .
 - c. Describa la frontera (dando una parametrización de ella) y el interior de K .
 13. Considere la superficie simple $K = \mathbf{g}(S)$, parametrizada por la función $\mathbf{g}: S = [-\pi/2, \pi/2] \times [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{g}(u, v) = (-\sin u, \cos u, v)$.
 - a. Compruebe que la función $\mathbf{g}$ satisface todas las propiedades requeridas en la definición de superficie simple.
 - b. Describa K en forma geométrica.
 - c. Describa la frontera (dando una parametrización de ella) y el interior de K .
 - d. Compare con el ejercicio anterior.
 14. Considere la función $\mathbf{f}$ del ejercicio 12 y la función $\mathbf{g}$ del ejercicio 13. Se ha visto que ambas describen la misma superficie simple K . Determine una función biyectiva $\varphi: [-\pi/2, \pi/2] \times [-1, 1] \rightarrow [0, \pi] \times [-1, 1]$ tal que $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \varphi$. Compruebe que la derivada de φ (es decir, la matriz jacobiana que representa a la derivada de φ) tiene determinante no nulo.
 15. Sean K_1 y K_2 dos superficies simples. ¿Es la unión $K_1 \cup K_2$ una superficie simple? Si lo es, demuéstrela; caso contrario, dé un contraejemplo.

16. Sean K_1 y K_2 dos superficies simples. ¿Es la intersección $K_1 \cap K_2$ una superficie simple? Si lo es, demuéstrelo; caso contrario, dé un contraejemplo.
17. Demuestre que $K = \{(x, y, z) | z = x^2 + y^2, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ es una superficie seccionalmente simple. Describa K en forma geométrica.

8.2 Reparametrizaciones

Así como una curva en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^3$ puede ser la imagen de distintas funciones $\alpha: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ (o $\mathbb{R}^3$), una superficie K en $\mathbb{R}^3$ también puede ser descrita como imagen de diferentes funciones f que la parametrizan.

Ejemplo 1. Consideremos la superficie K del ejemplo 1 de la sección anterior, imagen de la función $f: [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(u, v) = (u, v, \alpha u + \beta v + \gamma)$. Sea $\varphi: [a', b'] \times [c', d'] \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la función

$$\varphi(s, t) = \left(\frac{b-a}{b'-a'}(s-a') + a, \frac{d-c}{d'-c'}(t-c') + c \right)$$

Nótese que esta función transforma el rectángulo $[a', b'] \times [c', d']$ en el rectángulo $[a, b] \times [c, d]$ de manera biyectiva

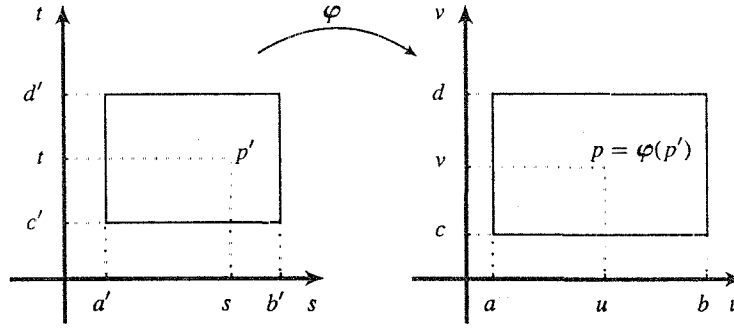


Figura 1. La función φ , que convierte $[a', b'] \times [c', d']$ en $[a, b] \times [c, d]$

La función $g = f \circ \varphi: [a', b'] \times [c', d'] \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned} g(s, t) &= (f \circ \varphi)(s, t) = f(\varphi(s, t)) \\ &= f\left(\frac{b-a}{b'-a'}(s-a') + a, \frac{d-c}{d'-c'}(t-c') + c\right) \\ &= \left(\frac{b-a}{b'-a'}(s-a') + a, \frac{d-c}{d'-c'}(t-c') + c, \right. \\ &\quad \left. \alpha\left(\frac{b-a}{b'-a'}(s-a') + a\right) + \beta\left(\frac{d-c}{d'-c'}(t-c') + c\right) + \gamma\right) \end{aligned}$$

tiene la misma imagen que $\mathbf{f}$, es inyectiva, de clase $\mathcal{C}^1$ y sus derivadas parciales

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s} = \left(\frac{b-a}{b'-a'}, 0, \alpha \left(\frac{b-a}{b'-a'} \right) \right), \quad \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} = \left(0, \frac{d-c}{d'-c'}, \beta \left(\frac{d-c}{d'-c'} \right) \right)$$

son siempre linealmente independientes. Se trata entonces de una función que parametriza a la superficie (al plano) $K = \mathbf{f}([a, b] \times [c, d]) = \mathbf{g}([a', b'] \times [c', d'])$. Esquemáticamente

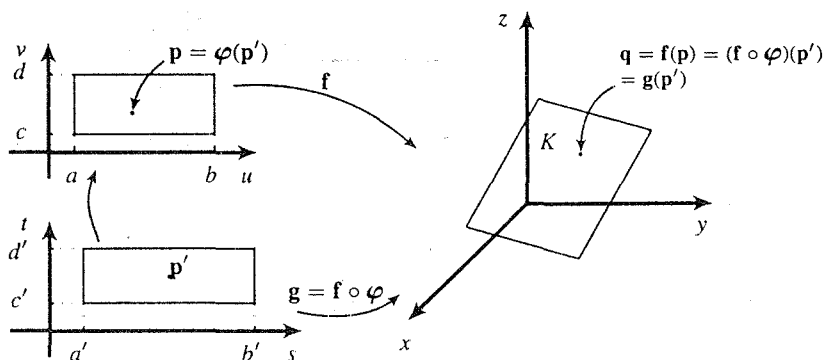


Figura 2. Las funciones $\mathbf{f}$, φ , y $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \varphi$

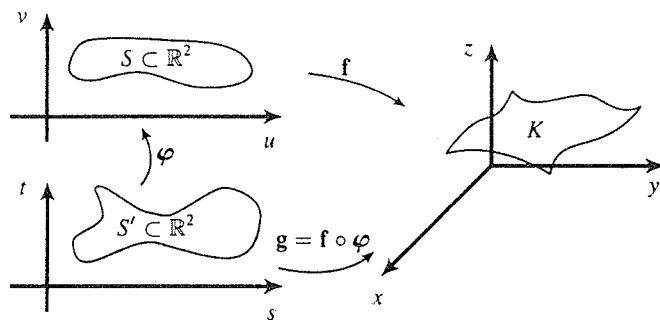
A una función $\mathbf{g}$ como la del ejemplo anterior, le llamaremos *reparametrización* de la función $\mathbf{f}$ (también diremos que es una reparametrización de la superficie K). Obsérvese que las características de la función φ que permitieron que la imagen de la función $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \varphi$ siguiera siendo una superficie simple fueron: 1) φ mandó de manera biyectiva la región $S' = \{(s, t) | a' \leq s \leq b', c' \leq t \leq d'\}$ en la región $S = \{(u, v) | a \leq u \leq b, c \leq v \leq d\}$, con lo cual conservó, por una parte, la inyectividad de $\mathbf{f}$, y por otra, se aseguró que $\mathbf{f}(S) = \mathbf{g}(S')$; 2) La función φ es de clase $\mathcal{C}^1$, con lo cual se asegura que la función $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \varphi$, siendo $\mathbf{f}$ de clase $\mathcal{C}^1$, sea también de clase $\mathcal{C}^1$; 3) La función φ tiene una derivada $\varphi'(s, t)$ (la cual es una matriz 2×2) que permite conservar la propiedad de independencia lineal de los vectores $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}$ al momento de hacer la composición con $\mathbf{f}$, de modo que los vectores $\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s} = \frac{\partial}{\partial s}(\mathbf{f} \circ \varphi)$ y $\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{f} \circ \varphi)$ siguen siendo linealmente independientes en todos los puntos $(s, t) \in S'$.

De este modo, las propiedades de la función $\mathbf{f}$ que describe a la superficie $K = \mathbf{f}(S)$, a saber, inyectividad, ser de clase $\mathcal{C}^1$ y tener los vectores de sus derivadas parciales linealmente independientes, se conservan al momento de hacer la composición $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \varphi$.

Definición. Sea K una superficie simple, imagen de la función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, y sea $\varphi: S' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S \subset \mathbb{R}^2$ una función biyectiva definida en la región $S' \subset \mathbb{R}^2$ la cual es del tipo I y II a la vez, de clase $\mathcal{C}^1$ de modo que su derivada $\varphi'(s, t)$ es siempre inversible, es decir,

$$\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial s} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial t} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial s} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial t} \end{bmatrix} \neq 0 \quad \forall (s, t) \in S'$$

donde $\varphi_1, \varphi_2: S' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son las funciones coordenadas de φ . A la función compuesta $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \varphi: S' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ se le llama *reparametrización de $\mathbf{f}$ (o de K)*

Figura 3. La reparametrización de f (o de K).

Según la definición anterior, una reparametrización g de f , es de hecho una función que parametriza a la misma superficie K . En efecto, el hecho de que $g(S') = f(S) = K$ es claro. Que la función g es de clase $\mathcal{C}^1$ se deduce de que es una composición de dos funciones de clase $\mathcal{C}^1$. Falta verificar que los vectores $\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s}$ y $\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t}$ son linealmente independientes en todo $(s, t) \in S'$. Se tiene que $g(s, t) = (f \circ \varphi)(s, t)$, de modo que, según la regla de la cadena

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{matriz de } 3 \times 2}}{g'(s, t)} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{matriz de } 3 \times 2}}{f'(\varphi(s, t))} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{matriz de } 2 \times 2}}{\varphi'(s, t)}$$

Esquemáticamente

$$\left[\begin{array}{c} \uparrow \\ \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s}(s, t) \\ \downarrow \end{array} \quad \cdots \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t}(s, t) \\ \downarrow \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \uparrow \\ \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\varphi(s, t)) \\ \downarrow \end{array} \quad \cdots \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\varphi(s, t)) \\ \downarrow \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} a(s, t) & b(s, t) \\ c(s, t) & d(s, t) \end{array} \right]$$

donde $a(s, t) = \frac{\partial \varphi_1}{\partial s}(s, t)$, $b(s, t) = \frac{\partial \varphi_1}{\partial t}(s, t)$, $c(s, t) = \frac{\partial \varphi_2}{\partial s}(s, t)$, $d(s, t) = \frac{\partial \varphi_2}{\partial t}(s, t)$, y $a(s, t)d(s, t) - b(s, t)c(s, t) \neq 0 \forall (s, t) \in S'$.

Entonces

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s}(s, t) &= a(s, t) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\varphi(s, t)) + c(s, t) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\varphi(s, t)) \\ \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t}(s, t) &= b(s, t) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\varphi(s, t)) + d(s, t) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\varphi(s, t)) \end{aligned} \right\} \quad (A)$$

de modo que

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s}(s, t) \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t}(s, t) = (a(s, t)d(s, t) - c(s, t)b(s, t)) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\varphi(s, t)) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\varphi(s, t))$$

Puesto que el escalar que aparece multiplicando al producto cruz del lado derecho de esta expresión es distinto de cero para todo $(s, t) \in S'$ (es de hecho el jacobiano $\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)}$) y el producto cruz $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\varphi(s, t)) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\varphi(s, t))$ es, por hipótesis, no nulo (ya que f es una función que parametriza a K), concluimos que el producto cruz $\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s}(s, t) \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t}(s, t)$ es no nulo para todo $(s, t) \in S'$, por lo que estos vectores $\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s}$ y $\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t}$ son siempre linealmente independientes.

La última fórmula obtenida tiene un contenido geométrico importante sobre el que se discutirá la próxima sección. Queremos, por el momento, dejarla marcada para luego hacer referencia a ella. La escribiremos como

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s}(s, t) \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t}(s, t) = \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\varphi(s, t)) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\varphi(s, t)) \quad (\hat{A})$$

Ejemplo 2. Cuando se tiene una superficie simple $K = \mathbf{f}(S)$ imagen de una función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida en un rectángulo $S = [a, b] \times [c, d]$, es posible decir que, "sin pérdida de generalidad", podemos suponer que la función $\mathbf{f}$ está definida en el cuadrado $S' = [0, 1] \times [0, 1]$. Esto significa que podemos tener una reparametrización $\mathbf{g}: S' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de la superficie K , definida en el cuadrado S' . De hecho, se verifica fácilmente que $\mathbf{g}: [0, 1] \times [0, 1] \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{g}(s, t) = \mathbf{f}((b-a)s+a, (d-c)t+c)$ es la reparametrización mencionada. ■

Ejemplo 3. Consideremos la superficie $K = \mathbf{f}(S)$, en la que $\mathbf{f}: [-1, 1] \times [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, v^2)$. Se trata de un cilindro parabólico de altura 1 y longitud 2, gráfica de $z = y^2$, $-1 \leq y \leq 1$, $-1 \leq x \leq 1$.

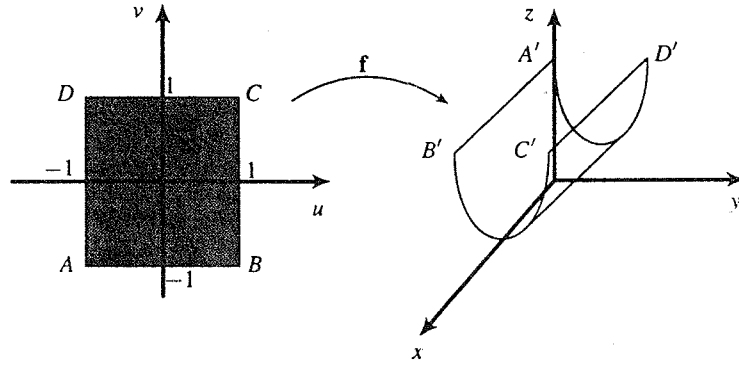


Figura 4. El cilindro parabólico $z = y^2$ en la región $[-1, 1] \times [-1, 1]$.

Nótese que la frontera de K , imagen de la frontera de S , está constituida por las líneas

$$\overline{A'B'} = \mathbf{f}(\overline{AB}) = \{(x, y, z) | -1 \leq x \leq 1, y = -1, z = 1\}$$

$$\overline{C'D'} = \mathbf{f}(\overline{CD}) = \{(x, y, z) | -1 \leq x \leq 1, y = 1, z = 1\}$$

$$\overline{B'C'} = \mathbf{f}(\overline{BC}) = \{(x, y, z) | x = 1, -1 \leq y \leq 1, z = y^2\}$$

$$\overline{A'D'} = \mathbf{f}(\overline{AD}) = \{(x, y, z) | x = -1, -1 \leq y \leq 1, z = y^2\}$$

Sea $\varphi: [-1, 1] \times [-1/k, 1/k] \rightarrow [-1, 1] \times [-1, 1]$, $\varphi(s, t) = (kt, -s)$, donde $k \in \mathbb{R}$, $k \neq 0$. Ciertamente φ es una biyección, es de clase $\mathcal{C}^1$, y su derivada $\varphi'(s, t) = \begin{bmatrix} 0 & k \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ es siempre una matriz invertible (se tiene de hecho, $\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} = k \neq 0$).

Entonces $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \varphi: [-1, 1] \times [-1/k, 1/k] \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\mathbf{g}(s, t) = (\mathbf{f} \circ \varphi)(s, t) = \mathbf{f}(\varphi(s, t)) = \mathbf{f}(kt, -s) = (kt, -s, s^2)$$

es una reparametrización de K . Obsérvese que con esta parametrización, la frontera de K , definida como la imagen de la frontera de $S' = [-1, 1] \times [-1/k, 1/k]$ bajo la función $\mathbf{g}$, es la misma que la considerada anteriormente ($\partial K = \mathbf{f}(\partial S)$, $S = [-1, 1] \times [-1, 1]$). Por ejemplo, los puntos $-1 \leq s \leq 1$, $t = 1/k$ de la frontera de S' van a dar, bajo la parametrización $\mathbf{g}$, a los puntos del arco de parábola $B'C'$. Dejamos al lector que verifique en detalle este hecho. ■

La situación mostrada en el ejemplo anterior acontece en general: la frontera de una superficie es la imagen de la frontera del dominio de *cualquier* parametrización de ella. Esto mismo para el interior de la superficie. Es decir, $\partial K = \mathbf{f}(\partial S)$ e $\text{Int } K = \mathbf{f}(\text{Int } S)$, donde $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es cualquier parametrización de K . La demostración de este hecho, que requiere de muchos cuidados técnicos y detallados, queda como ejercicio para los lectores que gusten de este tipo de aventuras matemáticas.

Ejercicios (Capítulo 8, Sección 2)

Sea $K = \mathbf{f}(S)$ una superficie simple, parametrizada por la función $\mathbf{f}: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida en la región $S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 1\}$. Determine con cuáles de las funciones $\varphi: S' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dadas en los ejercicios 1–7, se pueden obtener reparametrizaciones $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \varphi: S' \rightarrow \mathbb{R}^3$ de K .

1. $\varphi: S' = \{(s, t) | s^2 + t^2 \leq 1\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(s, t) = (-t, s)$.
2. $\varphi: S' = \{(s, t) | s^2 + t^2 \leq 1\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(s, t) = (-s, -t)$.
3. $\varphi: S' = \{(s, t) | s^2 + t^2 \leq 4\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(s, t) = (t/2, s/2)$.
4. $\varphi: S' = \{(s, t) | s^2 + t^2 \leq 1/2\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(s, t) = (s, t)$.
5. $\varphi: S' = \{(s, t) | 2s^2 + 3t^2 \leq 6\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(s, t) = (-s/\sqrt{3}, -t/\sqrt{2})$.
6. $\varphi: S \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(s, t) = \sqrt{2}/2(t + s, t - s)$.
7. $\varphi: S \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(s, t) = (\sqrt{3}s/2 - t/2, s/2 + \sqrt{3}t/2)$.

Sea $K = \mathbf{f}(S)$ una superficie simple, parametrizada por la función $\mathbf{f}: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida en la región $S = \{(u, v) | a \leq u \leq b, c \leq v \leq d\}$. Determine con cuáles de las funciones $\varphi: S' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dadas en los ejercicios 8–12, se pueden obtener reparametrizaciones $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \varphi: S' \rightarrow \mathbb{R}^3$ de K .

8. $\varphi: S \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(s, t) = (-t, s)$.
9. $\varphi: S \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(s, t) = (t, -s)$.
10. $\varphi: S' = \{(s, t) | a/2 \leq s \leq b/2, c/3 \leq t \leq d/3\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(s, t) = (2s, 3t)$.
11. $\varphi: S' = \{(s, t) | a/2 \leq s \leq b/2, c/3 \leq t \leq d/3\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(s, t) = (t, s)$.
12. $\varphi: S' = \{(s, t) | 0 \leq s \leq 1, 0 \leq t \leq 1\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(s, t) = ((b - a)s + a, (d - c)t + c)$.

8.3 Espacios tangentes, planos tangentes y vectores normales

Sea $K = \mathbf{f}(S)$ una superficie simple, imagen de la función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Sea $\mathbf{p} \in \text{Int } S$ y $\mathbf{q} = \mathbf{f}(\mathbf{p})$ (entonces $\mathbf{q} \in \text{Int } K$). Sea $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ un camino de clase $\mathcal{C}^1$ cuya imagen está contenida en K (es decir, $\lambda([a, b]) \subset K$, o bien, los puntos de la curva descrita por el camino λ son puntos de K) tal que para algún $c \in [a, b]$, $\lambda(c) = \mathbf{q}$. O sea, la traza de λ es una curva en K que pasa por $\mathbf{q}$. El vector $\lambda'(c)$ es un vector tangente a la curva en $\mathbf{q} = \lambda(c)$, y, puesto que esta curva cobra vida en K , es natural que podamos decir también que $\lambda'(c)$ es un vector *tangente a la superficie K en $\mathbf{q}$* . Se tiene, de hecho, la siguiente definición.

Definición. Sea $K = \mathbf{f}(S)$ una superficie simple, parametrizada por la función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Sea $\mathbf{q} \in \text{Int } K$. Se dice que el vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ es un *vector tangente a K en $\mathbf{q}$* si hay un camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1$, de modo que $\lambda([a, b]) \subset K$, $\lambda(c) = \mathbf{q}$ para algún $c \in [a, b]$ y $\lambda'(c) = \mathbf{v}$. Al conjunto de todos los vectores tangentes a K en $\mathbf{q}$, se le llama *espacio tangente a K en $\mathbf{q}$* , y se denota por $T_{\mathbf{q}}(K)$. ■

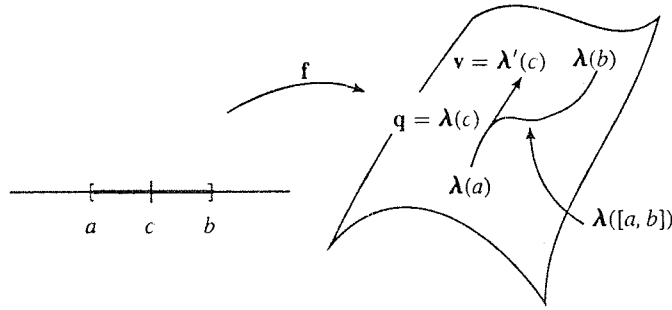


Figura 1. El camino λ y la superficie K .

El hecho más importante sobre el espacio tangente $T_{\mathbf{q}}(K)$ es que éste está íntimamente relacionado con los vectores $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}$ y $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}$, derivadas parciales de la función $\mathbf{f}$ que parametriza a K , los cuales sabemos son linealmente independientes. Antes de enunciar el teorema correspondiente, recordemos que el *subespacio generado* por dos vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^3$ es aquel conjunto de vectores $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ que se escriben como combinación lineal de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ (ver capítulo 1 sección 1). Denotaremos este subespacio por $\mathcal{L}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$. Se tiene entonces que

$$\mathcal{L}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \{\alpha \mathbf{v}_1 + \beta \mathbf{v}_2, \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

Teorema 8.3.1 Sea $K = \mathbf{f}(S)$ una superficie simple, parametrizada por la función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f} = (f_1, f_2, f_3)$. Sea $\mathbf{p} \in \text{Int } S$, $\mathbf{q} = \mathbf{f}(\mathbf{p})$. Entonces

$$T_{\mathbf{q}}(K) = \mathcal{L}\left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}), \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p})\right) \quad \blacksquare$$

Aunque no daremos todos los detalles que muestren la validez del resultado anterior, sí presentamos a continuación las ideas generales de su demostración.

Primeramente veamos que $\mathcal{D}\left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}), \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p})\right) \subseteq T_{\mathbf{q}}(K)$. Para esto, tomemos α, β números reales arbitrarios y consideremos el vector $\mathbf{h} = (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$. Sea $\lambda: [-\epsilon, \epsilon] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = \mathbf{f}(\mathbf{p} + t\mathbf{h})$. Como $\mathbf{p} \in \text{Int } S$, con el número $\epsilon > 0$ suficientemente pequeño aseguramos que $\mathbf{p} + t\mathbf{h} \in S$. Obsérvese que éste es un camino de clase $\mathcal{C}^1$ (pues $\mathbf{f}$ es de clase $\mathcal{C}^1$) cuya imagen vive en K , de modo que $\lambda(0) = \mathbf{f}(\mathbf{p}) = \mathbf{q}$.

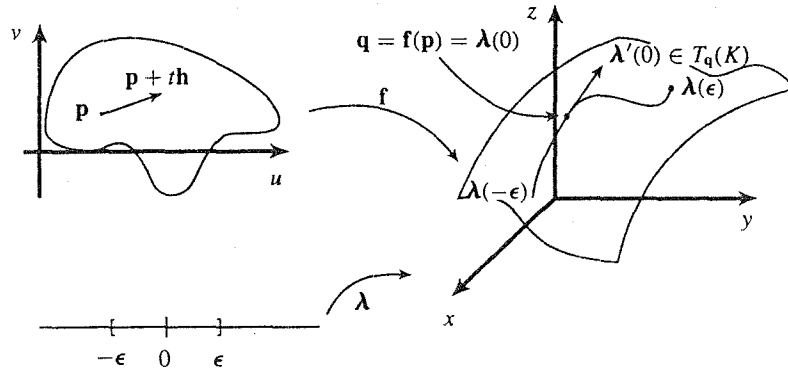


Figura 2. El camino $\lambda(t) = \mathbf{f}(\mathbf{p} + t\mathbf{h})$.

Además, según la regla de la cadena, se tiene que

$$\begin{array}{ccccc} \lambda'(t) & = & \mathbf{f}'(\mathbf{p} + t\mathbf{h}) & \cdot & \mathbf{h} \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \text{vector en } \mathbb{R}^3 & & \text{matriz de } 3 \times 2 & & \text{vector en } \mathbb{R}^2 \end{array}$$

de modo que $\lambda'(0) = \mathbf{f}'(\mathbf{p}) \cdot \mathbf{h}$, lo cual en un esquema se ve como

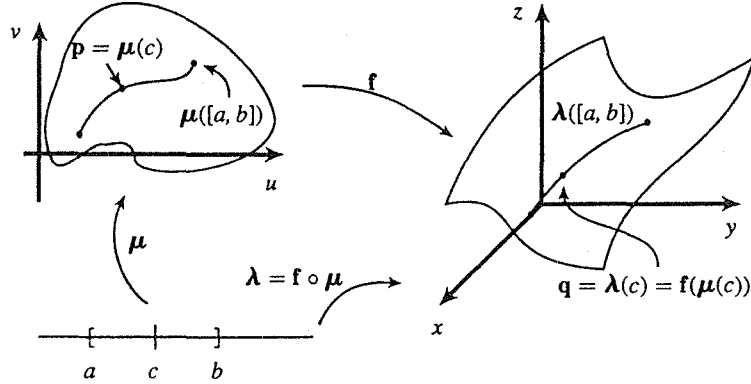
$$\lambda'(0) = \begin{bmatrix} \uparrow & \uparrow \\ \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) & \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}) \\ \downarrow & \downarrow \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \alpha \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) + \beta \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p})$$

Como $\lambda'(0) \in T_{\mathbf{q}}(K)$, vemos que cualquier combinación lineal de los vectores $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}), \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p})$ es un vector de $T_{\mathbf{q}}(K)$. Esto muestra entonces la contención $\mathcal{D}\left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}), \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p})\right) \subseteq T_{\mathbf{q}}(K)$.

Para ver la validez de la contención $T_{\mathbf{q}}(K) \subseteq \mathcal{D}\left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}), \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p})\right)$, tomemos un vector $\mathbf{v} \in T_{\mathbf{q}}(K)$. Existe entonces un camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1$, $\lambda([a, b]) \subset K$, $\lambda(c) = \mathbf{q}$, para algún $c \in [a, b]$ y $\lambda'(c) = \mathbf{v}$. Es posible demostrar (no lo haremos) que este camino λ es la composición de $\mathbf{f}$ con un camino $\mu: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ de clase $\mathcal{C}^1$, $\mu([a, b]) \subset S$, $\mu(c) = \mathbf{p}$, como se muestra en la figura 3.

Así pues, el camino λ es $\lambda = \mathbf{f} \circ \mu: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (\mathbf{f} \circ \mu)(t) = \mathbf{f}(\mu(t))$ y con $\lambda(c) = \mathbf{f}(\mu(c)) = \mathbf{f}(\mathbf{p}) = \mathbf{q}$. Según la regla de la cadena se tiene

$$\begin{array}{ccccc} \lambda'(t) & = & \mathbf{f}'(\mu(t)) & \cdot & \mu'(t) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \text{vector en } \mathbb{R}^3 & & \text{matriz de } 3 \times 2 & & \text{vector en } \mathbb{R}^2 \end{array}$$

Figura 3. El camino λ como composición de f con μ

Si $\mu'(c) = (a, b)$, se tiene

$$\mathbf{v} = \lambda'(c) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) & \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = a \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) + b \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p})$$

de modo que el vector $\mathbf{v} \in T_{\mathbf{q}}(K)$ es una combinación lineal de los vectores $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p})$, $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p})$. Es decir $\mathbf{v} \in \mathcal{L}\left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}), \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p})\right)$. Esto muestra la contención $T_{\mathbf{q}}(K) \subseteq \mathcal{L}\left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}), \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p})\right)$.

Se tiene pues que el espacio tangente $T_{\mathbf{q}}(K)$ está constituido por todas las combinaciones lineales de los vectores $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p})$ y $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p})$ donde $\mathbf{f}$ es una parametrización de K . Además, si $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \varphi: S' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una reparametrización de K , con $\mathbf{p}' \in S$, $\mathbf{g}(\mathbf{p}') = (\mathbf{f} \circ \varphi)(\mathbf{p}') = \mathbf{f}(\varphi(\mathbf{p}')) = \mathbf{f}(\varphi(\mathbf{p})) = \mathbf{q}$, usando las expresiones (A) de la sección anterior, con $(s, t) = \mathbf{p}'$, $\varphi(\mathbf{p}') = \mathbf{p}$, se tiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s}(\mathbf{p}') &= a(\mathbf{p}') \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) + c(\mathbf{p}') \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}) \\ \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t}(\mathbf{p}') &= b(\mathbf{p}') \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) + d(\mathbf{p}') \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}) \end{aligned}$$

de donde, puesto que $a(\mathbf{p}')d(\mathbf{p}') - c(\mathbf{p}')b(\mathbf{p}') \neq 0$ (¿por qué?), se ve que

$$\mathcal{L}\left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}), \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p})\right) = \mathcal{L}\left(\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s}(\mathbf{p}'), \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t}(\mathbf{p}')\right)$$

(¡verifique!). Así pues, el espacio tangente $T_{\mathbf{q}}(K)$ es el espacio generado por los vectores $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p})$ y $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p})$ donde $\mathbf{f}$ es *cualquier* parametrización de K . Más aún, puesto que los vectores $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p})$ y $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p})$ son linealmente independientes, podemos decir que estos constituyen una *base* del espacio $T_{\mathbf{q}}(K)$. Este es pues un subespacio de dimensión 2 en $\mathbb{R}^3$, el cual geométicamente es un *plano en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen*.

Ejemplo 1. Consideremos la superficie $K = \mathbf{f}(S)$ del ejemplo 1 de la sección 1, parametrizada por $\mathbf{f}: [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, \alpha u + \beta v + \gamma)$. Sea $\mathbf{p} \in [a, b] \times [c, d]$ y $\mathbf{q} = \mathbf{f}(\mathbf{p})$. El

espacio tangente $T_q(K)$ es el espacio generado por los vectores

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) = (1, 0, \alpha) \quad \text{y} \quad \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}) = (0, 1, \beta)$$

Nótese que estos son vectores constantes (no dependen del punto $\mathbf{p}$), de modo que $T_q(K)$ es el mismo para todo $\mathbf{q} \in K$. Se tiene entonces que

$$\begin{aligned} T_q(K) &= \mathcal{L}((1, 0, \alpha), (0, 1, \beta)) \\ &= \{(x, y, z) | (x, y, z) = c_1(1, 0, \alpha) + c_2(0, 1, \beta), c_1, c_2 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x, y, z) | z = \alpha x + \beta y\} \end{aligned}$$

Este espacio es en efecto un plano que pasa por el origen. Es, de hecho, un plano paralelo a K que pasa por el origen.

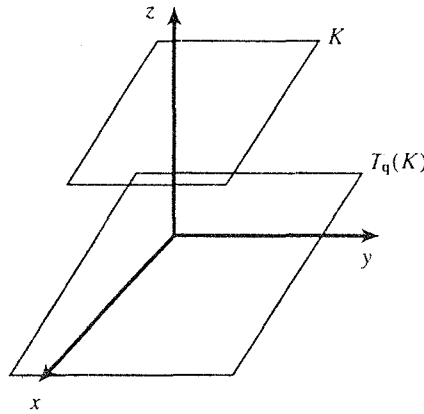


Figura 4. Los planos K y $T_q(K)$.

Ejemplo 2. Consideremos la superficie parabólica $K = \mathbf{f}(S)$ del ejemplo 2 de la sección 1, imagen de $\mathbf{f}: S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 1\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$. Tomemos el punto $\mathbf{p} = (1/2, 1/2) \in \text{Int } S$. Entonces $\mathbf{q} = \mathbf{f}(\mathbf{p}) = \mathbf{f}(1/2, 1/2) = (1/2, 1/2, 1/2)$. El espacio tangente $T_q(K)$ es el espacio generado por los vectores

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) &= (1, 0, 2u) \Big|_{\substack{u=1/2 \\ v=1/2}} = (1, 0, 1) \\ \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}) &= (0, 1, 2v) \Big|_{\substack{u=1/2 \\ v=1/2}} = (0, 1, 1) \end{aligned}$$

Es decir

$$\begin{aligned} T_q(K) &= \{(x, y, z) | (x, y, z) = c_1(1, 0, 1) + c_2(0, 1, 1), c_1, c_2 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x, y, z) | z = x + y\} \end{aligned}$$

Así pues, $T_q(K)$ es el plano $z = x + y$.

En el capítulo 2 se presentó la idea de “plano tangente” a una superficie en un punto de ella. Es claro que la idea desarrollada en esta sección del *espacio tangente*, no es la del plano tangente mencionado, pues si bien el espacio tangente a una superficie es un plano, éste pasa por el origen y no podemos esperar, en general, que haga tangencia con la superficie en el punto considerado. Sin embargo, estando constituido el espacio $T_q(K)$ por *vectores tangentes* a la superficie K en q , todo lo que tenemos que hacer, para lograr establecer la idea de “plano tangente a K en q ”, es *trasladar al punto q el espacio $T_q(K)$ de vectores tangentes a K en q* . Así pues, si consideramos el conjunto de vectores $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que se escriben como la suma de $q \in K$ más un vector en $T_q(K)$, estos vectores constituirán *el plano tangente a K en q* . Este es pues el plano

$$q + T_q(K) = \{(x, y, z) | (x, y, z) = q + v, v \in T_q(K)\}$$

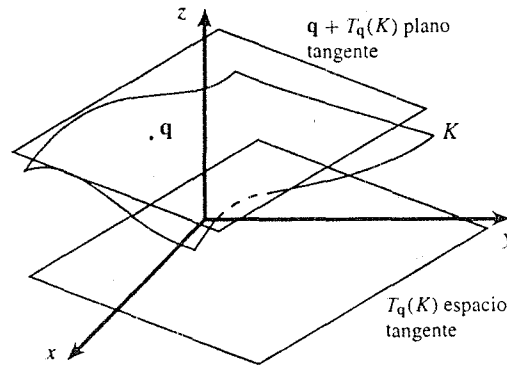


Figura 5. El plano tangente a K en q .

Ejemplo 3. El plano tangente a la superficie parabólica K del ejemplo 2 en el punto $q = (1/2, 1/2, 1/2)$ es

$$\begin{aligned} q + T_q(K) &= (1/2, 1/2, 1/2) + (x, y, x + y) = (x + 1/2, y + 1/2, x + y + 1/2) \\ &= (x, y, x + y - 1/2) \end{aligned}$$

Es decir, el plano tangente a la gráfica de la función $z = x^2 + y^2$ en el punto $q = (1/2, 1/2, 1/2)$ es $z = x + y - 1/2$. ■

Puesto que los vectores $\frac{\partial f}{\partial u}(p)$ y $\frac{\partial f}{\partial v}(p)$ constituyen una base del espacio tangente $T_q(K)$ ($q = f(p)$), siendo este espacio un plano en $\mathbb{R}^3$, el producto cruz $\frac{\partial f}{\partial u}(p) \times \frac{\partial f}{\partial v}(p)$ será un vector normal a este plano. Más aún, será un vector normal al plano tangente a la superficie K en q . Así pues podemos decir que el plano tangente a K en q tiene por ecuación

$$\frac{\partial f}{\partial u}(p) \times \frac{\partial f}{\partial v}(p) \cdot ((x, y, z) - q) = 0$$

Ejemplo 4. De nuevo, la superficie parabólica del ejemplo 2 considerada en el ejemplo anterior. En el punto $p = (1/2, 1/2)$ se tiene

$$\frac{\partial f}{\partial u}(p) = (1, 0, 1) \quad \frac{\partial f}{\partial v}(p) = (0, 1, 1)$$

de modo que un vector normal al plano tangente a la superficie en $\mathbf{q} = \mathbf{f}(\mathbf{p}) = (1/2, 1/2, 1/2)$ es

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}) = (1, 0, 1) \times (0, 1, 1) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = (-1, -1, 1)$$

y entonces el plano tangente mencionado tiene por ecuación a

$$(-1, -1, 1) \cdot ((x, y, z) - (1/2, 1/2, 1/2)) = 0$$

o sea $-(x - 1/2) - (y - 1/2) + (z - 1/2) = 0$, o bien $z = x + y - 1/2$ como se obtuvo en el ejemplo anterior. ■

Denotemos por $N_{\mathbf{f}}(\mathbf{p})$ al vector $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p})$, el cual es, como sabemos, normal al plano tangente a la superficie K en $\mathbf{q} = \mathbf{f}(\mathbf{p})$. Si $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \varphi$ es una reparametrización de K , habíamos ya observado que los vectores $\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s}(\mathbf{p}')$ y $\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t}(\mathbf{p}')$, $\varphi(\mathbf{p}') = \mathbf{p}$, constituían también una base del espacio tangente $T_{\mathbf{q}}(K)$, de modo que el vector $\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s}(\mathbf{p}') \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t}(\mathbf{p}') = N_{\mathbf{g}}(\mathbf{p}')$ también debería ser un vector normal al plano tangente a K en $\mathbf{q}$. Los vectores $N_{\mathbf{f}}(\mathbf{p})$ y $N_{\mathbf{g}}(\mathbf{p}')$ deben ser entonces linealmente dependientes. Es decir, uno de ellos debe ser un múltiplo del otro. La relación precisa entre estos dos vectores ha quedado plenamente establecida en la sección 2, donde obtuvimos (fórmula (A)) que

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s}(s, t) \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t}(s, t) = \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\varphi(s, t)) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\varphi(s, t))$$

o bien, poniendo $\mathbf{p}' = (s, t)$, $\mathbf{p} = (u, v) = \varphi(s, t)$

$$N_{\mathbf{g}}(\mathbf{p}') = \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)}(\mathbf{p}') N_{\mathbf{f}}(\mathbf{p})$$

donde $\mathbf{q} = \mathbf{f}(\mathbf{p}) = \mathbf{f}(\varphi(\mathbf{p}'))$. Esquemáticamente

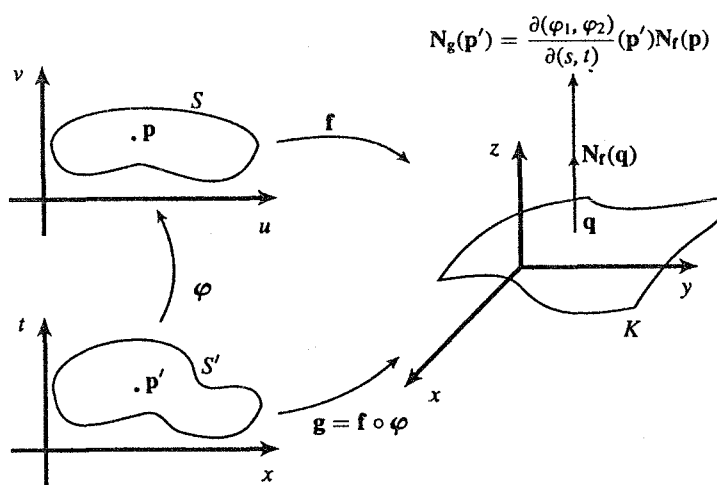


Figura 6. Los vectores $N_{\mathbf{f}}$ y $N_{\mathbf{g}}$.

Ejemplo 5. Consideremos la superficie parabólica $K = \mathbf{f}(S)$, parametrizada por $\mathbf{f}: \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 10\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$. Sea $\mathbf{g}: \{(s, t) | s^2 + t^2 \leq 5\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ la función $\mathbf{g}(s, t) = (s+t, s-t, 2s^2 + 2t^2)$. Esta es una reparametrización de K . De hecho, si $\varphi: \{(s, t) | s^2 + t^2 \leq 5\} \rightarrow \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 10\}$ es $\varphi(s, t) = (s+t, s-t)$, la cual es una biyección de clase $\mathcal{C}^1$ tal que

$$\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial\varphi_1}{\partial s} & \frac{\partial\varphi_1}{\partial t} \\ \frac{\partial\varphi_2}{\partial s} & \frac{\partial\varphi_2}{\partial t} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = -2 \neq 0$$

se tiene que $\mathbf{g}(s, t) = (\mathbf{f} \circ \varphi)(s, t) = \mathbf{f}(s+t, s-t) = (s+t, s-t, 2s^2 + 2t^2)$. Tomemos el punto $\mathbf{p} = (1, 1) \in S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 10\}$. El punto $\mathbf{p}' = (1, 0) \in S' = \{(s, t) | s^2 + t^2 \leq 5\}$ es tal que $\mathbf{q} = (1, 1, 2) = \mathbf{f}(\mathbf{p}) = \mathbf{g}(\mathbf{p}')$. Se tiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} &= (1, 0, 2u) & \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} &= (0, 1, 2v) \\ \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s} &= (1, 1, 4s) & \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} &= (1, -1, 4t) \end{aligned}$$

de donde

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) = (1, 0, 2), \quad \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}) = (0, 1, 2), \quad \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s}(\mathbf{p}') = (1, 1, 4), \quad \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t}(\mathbf{p}') = (1, -1, 0)$$

Entonces

$$\begin{aligned} N_{\mathbf{f}}(\mathbf{p}) &= \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}) = (1, 0, 2) \times (0, 1, 2) \\ &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = (-2, -2, 1) \\ N_{\mathbf{g}}(\mathbf{p}') &= \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s}(\mathbf{p}') \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t}(\mathbf{p}') = (1, 1, 4) \times (1, -1, 0) \\ &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = (4, 4, -2) \end{aligned}$$

Se tiene entonces que

$$\begin{array}{ccccc} (4, 4, -2) & = & -2 & & (-2, -2, 1) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ N_{\mathbf{g}}(\mathbf{p}') & & \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)}(\mathbf{p}') & & N_{\mathbf{f}}(\mathbf{p}') \end{array}$$

como debía ocurrir. ■

Ejemplo 6. Sea $\varphi: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ definida en la región simple del tipo I y II, S . Sabemos que la gráfica de φ es una superficie simple parametrizada por $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, \varphi(u, v))$.

En este caso el vector normal $N_f(u, v)$ se ve como

$$\begin{aligned} N_f(u, v) &= \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}) = \left(1, 0, \frac{\partial \varphi}{\partial u}\right) \times \left(0, 1, \frac{\partial \varphi}{\partial v}\right) \\ &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & \frac{\partial \varphi}{\partial u} \\ 0 & 1 & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \end{bmatrix} = \left(-\frac{\partial \varphi}{\partial u}, -\frac{\partial \varphi}{\partial v}, 1\right) \end{aligned}$$

Este resultado lo conocíamos ya desde el capítulo 2. ■

Ejercicios (Capítulo 8, Sección 3)

1. Considere la superficie simple K , gráfica de la función de clase $\mathcal{C}^1$, $z = \varphi(x, y)$, digamos que parametrizada por $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, \varphi(u, v))$. Demuestre que el espacio tangente a K en el punto $\mathbf{q} = (x_0, y_0, \varphi(x_0, y_0)) \in \text{Int } K$ es

$$T_{\mathbf{q}}(K) = \{(x, y, z) | z = \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x_0, y_0)x + \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x_0, y_0)y\}$$

y que el plano tangente a K en $\mathbf{q}$ es

$$\mathbf{q} + T_{\mathbf{q}}(K) = \{(x, y, z) | z = \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + \varphi(x_0, y_0)\}$$

(Este último resultado lo conocíamos ya desde el capítulo 2).

2. Considere la superficie simple K parametrizada por la función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Suponga que en los alrededores del punto $\mathbf{q} = (x_0, y_0, z_0) = \mathbf{f}(\mathbf{p}) \in \text{Int } K$, la superficie K se ve como un nivel constante de la función de clase $\mathcal{C}^1$, $h: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$. Demuestre que el espacio tangente a K en $\mathbf{q}$ es

$$T_{\mathbf{q}}(K) = \{(x, y, z) | \frac{\partial h}{\partial x}(\mathbf{q})x + \frac{\partial h}{\partial y}(\mathbf{q})y + \frac{\partial h}{\partial z}(\mathbf{q})z = 0\}$$

y que el plano tangente a K en $\mathbf{q}$ es

$$\mathbf{q} + T_{\mathbf{q}}(K) = \{(x, y, z) | \frac{\partial h}{\partial x}(\mathbf{q})(x - x_0) + \frac{\partial h}{\partial y}(\mathbf{q})(y - y_0) + \frac{\partial h}{\partial z}(\mathbf{q})(z - z_0) = 0\}$$

(Este resultado lo conocíamos también del capítulo 2).

En los ejercicios 3–10, determine el espacio tangente y el plano tangente a la superficie simple K en el punto $\mathbf{q}$ indicado.

3. $K = \mathbf{f}(S)$, donde $\mathbf{f}: S = [-2, 2] \times [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, u^2 + 4v^2)$, en el punto $\mathbf{q} = \mathbf{f}(1, 1)$.
4. $K = \mathbf{f}(S)$, donde $\mathbf{f}: S = [0, 3] \times [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (u, 3u^2 + v^3, 2v)$, en el punto $\mathbf{q} = \mathbf{f}(1, 2)$.

5. $K = \mathbf{f}(S)$, donde $\mathbf{f}: S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 4\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (3uv + v^2, v, 4u)$, en el punto $\mathbf{q} = \mathbf{f}(-1, -1)$.
6. $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 14, z \geq 0\}$, en el punto $\mathbf{q} = (1, 2, 3)$.
7. $K = \{(x, y, z) | 2x^2 + y^2 + z^2 = 2, 1/3 \leq x \leq 1\}$, en el punto $\mathbf{q} = (1, 0, 0)$.
8. $K = \{(x, y, z) | z = 3x^2 + 5y^2, x^2 + y^2 \leq 4x\}$, en el punto $\mathbf{q} = (1, 0, 3)$.
9. $K = \{(x, y, z) | y = x^2 + z^2 - 2x + 4z - 6, 0 \leq x \leq 3, 0 \leq z \leq 3 - x\}$, en el punto $\mathbf{q} = (1, -2, 1)$.
10. $K = \{(x, y, z) | z = e^{-(2x^2 + 4y^2)}, x^2 + y^2 \leq 2x\}$, en el punto $\mathbf{q} = (1, 0, e^{-2})$.
11. Considere la función de clase $\mathcal{C}^1$, $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Suponga que esta función tiene un extremo local en el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$. Considere la superficie simple $K = \mathbf{f}(S)$, parametrizada por la función $\mathbf{f}: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida en la región $S = \{(u, v) | (u - x_0)^2 + (v - y_0)^2 \leq 1\}$, dada por:
 - a. $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, \varphi(u, v))$,
 - b. $\mathbf{f}(u, v) = (u, \varphi(u, v), v)$,
 - c. $\mathbf{f}(u, v) = (\varphi(u, v), u, v)$.

Determine en cada caso el espacio tangente y el plano tangente a K en el punto $\mathbf{q} = \mathbf{f}(\mathbf{p})$.

12. Sea $K = \mathbf{f}(S)$ la superficie simple parametrizada por $\mathbf{f}: S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 1\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (u, 3uv + 2u + 4v, v)$. Sea $\varphi: S \rightarrow S$, $\varphi(s, t) = \sqrt{2}/2(s + t, s - t)$.
 - a. Verifique que $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \varphi: S \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una reparametrización de K .
 - b. Verifique que

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s}(s, t) \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t}(s, t) = \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\varphi(s, t)) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\varphi(s, t))$$

- c. Determine el espacio tangente y el plano tangente a K en el punto $\mathbf{q} = (1/2, 7/12, 1/3)$

8.4 Superficies mas generales

Con el concepto de superficie simple, dado en la sección 1, y con el que hemos venido trabajando hasta este momento, es posible definir ideas importantes y establecer hechos relevantes en la teoría de integrales de superficie que emprenderemos en el próximo capítulo, para el cual importa de modo particular el estudio del presente capítulo. Sin embargo, las superficies simples nos limitan a no poder considerar (desde esa óptica) un cubo o una esfera como una de tales superficies. En esta sección ampliaremos el concepto de superficie simple para definir algo que llamaremos simplemente “superficie”, y que nos permitirá establecer algunos otros hechos importantes en el capítulo siguiente.

La idea general que habrá detrás del concepto de superficie que daremos, es que este tipo de objetos matemáticos se construyen “pegando” superficies simples. Consideremos, a manera de ejemplo introductorio, la siguiente situación:

Sea $K_1 = \mathbf{f}_1(S_1)$, la superficie simple imagen de la función $\mathbf{f}_1: S_1 = [0, 1] \times [0, 1] \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}_1(u, v) = (u, v, 1)$. K_1 es entonces el pedazo del plano $z = 1$ que se encuentra sobre la región $S_1 = [0, 1] \times [0, 1]$. Sea $K_2 = \mathbf{f}_2(S_2)$, la superficie simple imagen de la función $\mathbf{f}_2: S_2 = [0, 1] \times [1, 2] \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}_2(u, v) = (u, 1, v)$. K_2 es entonces el pedazo del plano $y = 1$

cuya proyección al plano xz es $S_2 = [0, 1] \times [1, 2]$. Definamos la función $f: S = S_1 \cup S_2 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ como

$$f(u, v) = \begin{cases} f_1(u, v) & \text{si } (u, v) \in S_1 \\ f_2(u, v) & \text{si } (u, v) \in S_2 \end{cases}$$

Centremos nuestra atención a los puntos interiores de S_1 y en los de S_2 . Llame $U = \text{Int } S_1 \cup \text{Int } S_2$, es decir, $U = (0, 1) \times (0, 1) \cup (0, 1) \times (1, 2)$. Obsérvese que la función f es perfectamente bien portada en U : es de clase $\mathcal{C}^1$, es inyectiva y los vectores $\frac{\partial f}{\partial u}$ y $\frac{\partial f}{\partial v}$ son linealmente independientes. En forma geométrica se tiene

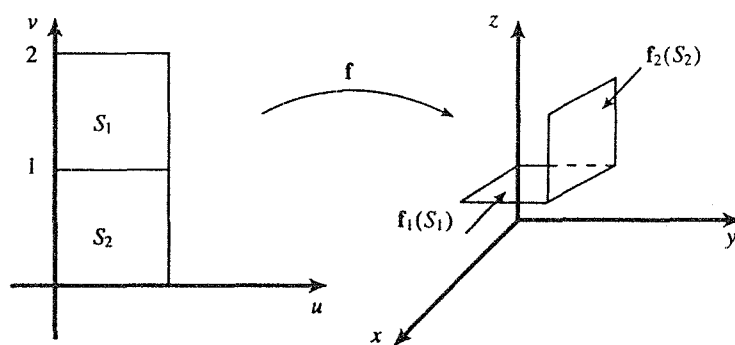


Figura 1. Superficie “unión” de las superficies simples $f_1(S_1)$ y $f_2(S_2)$.

A este tipo de objetos, como $K = f(S)$, que se obtienen al pegar superficies simples las llamaremos “superficies”. Por supuesto que el “pegado” se debe hacer con algunos cuidados. Estos aparecen en la siguiente definición.

Definición. Sean $S_1, S_2, \dots, S_k$ regiones del tipo I y II en $\mathbb{R}^2$ tales que sus interiores son disjuntos por pares (es decir, $\text{Int } S_i \cap \text{Int } S_j = \emptyset$, $i \neq j$). Sea $S = S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_k$, $F = \partial S_1 \cup \partial S_2 \cup \dots \cup \partial S_k$, $U = \text{Int } S_1 \cup \text{Int } S_2 \cup \dots \cup \text{Int } S_k$. Sea $f: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ tal que:

- $f: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es inyectiva.
- los vectores $\frac{\partial f}{\partial u}$ y $\frac{\partial f}{\partial v}$ son linealmente independientes para todo (u, v) en U .
- $f(U) \cap f(F) = \emptyset$

Entonces a $K = f(S)$ se le llama *superficie* y a f se le dice ser una parametrización de K . ■

Así pues, una superficie es la imagen bajo una función f de una unión de regiones simples S_i del tipo I y II en $\mathbb{R}^2$ con interiores disjuntos. La función f debe ser de clase $\mathcal{C}^1$ y tal que restringida a la unión de los interiores de S_i sea inyectiva y tenga a los vectores $\frac{\partial f}{\partial u}$ y $\frac{\partial f}{\partial v}$ linealmente independientes. Además, se pide que la imagen de la unión de los interiores de S_i no compartan puntos con la imagen de la unión de sus fronteras. Esta última condición garantiza que las imágenes de cada una de las regiones S_i no se “traslapen”.

Nótese entonces que las propiedades de f de ser inyectiva, de clase $\mathcal{C}^1$ y con los vectores $\frac{\partial f}{\partial u}$ y $\frac{\partial f}{\partial v}$ linealmente independientes, se satisfacen *casi en toda* su imagen, pues la imagen de la unión de las fronteras de las regiones (que es donde *no* se pide que se cumplan las propiedades citadas de f) son “curvas” en K , las cuales, se puede demostrar, representan conjuntos de medida cero.

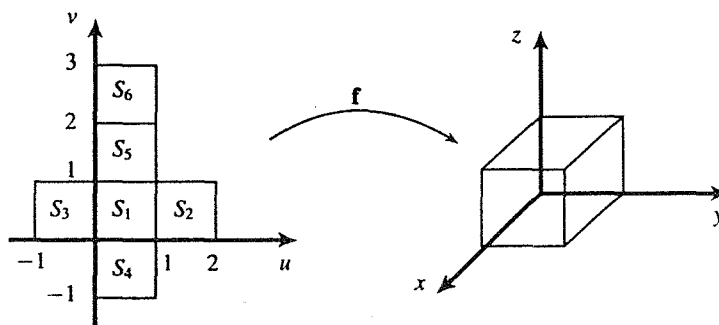


Figura 2. El cubo como superficie.

El resto de la presente sección lo dedicaremos a presentar algunos ejemplos de superficies.

Ejemplo 1. (Un cubo es una superficie). La idea geométrica que perseguimos en este ejemplo está inspirada en la figura 2.

Las 6 regiones mostradas cumplen con las condiciones de la definición: son del tipo I y II y sus interiores son disjuntos por pares. Cada una de las regiones S_i “será llevada por f ” a una de las caras del cubo K . Obsérvese, de hecho, que cada cara del cubo es una superficie simple. Sus correspondientes parametrizaciones son

$$\begin{array}{lll}
 S_1 = [0, 1] \times [0, 1], & f_1: S_1 \rightarrow \mathbb{R}^3, & f_1(u, v) = (u, v, 0) \\
 S_2 = [1, 2] \times [0, 1], & f_2: S_2 \rightarrow \mathbb{R}^3, & f_2(u, v) = (1, u - 1, v) \\
 S_3 = [-1, 0] \times [0, 1], & f_3: S_3 \rightarrow \mathbb{R}^3, & f_3(u, v) = (0, u + 1, v) \\
 S_4 = [0, 1] \times [-1, 0], & f_4: S_4 \rightarrow \mathbb{R}^3, & f_4(u, v) = (u, 0, v + 1) \\
 S_5 = [0, 1] \times [1, 2], & f_5: S_5 \rightarrow \mathbb{R}^3, & f_5(u, v) = (u, 1, v - 1) \\
 S_6 = [0, 1] \times [2, 3], & f_6: S_6 \rightarrow \mathbb{R}^3, & f_6(u, v) = (u, v - 2, 1)
 \end{array}$$

Se tiene que

$$\begin{array}{l}
 K_1 = f_1(S_1) \text{ es el piso de } K \\
 K_2 = f_2(S_2) \text{ es el lado del frente de } K \\
 K_3 = f_3(S_3) \text{ es el lado de atrás de } K \\
 K_4 = f_4(S_4) \text{ es el lado izquierdo de } K \\
 K_5 = f_5(S_5) \text{ es el lado derecho de } K \\
 K_6 = f_6(S_6) \text{ es el techo de } K
 \end{array}$$

La función $f: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida en $S = \bigcup_{i=1}^6 S_i$ como $f(u, v) = f_i(u, v)$ si $(u, v) \in S_i$, $i = 1, 2, \dots, 6$, cumple con todas las propiedades establecidas en la definición dada anteriormente. El cubo K es entonces una superficie y f es una parametrización de él.

Ejemplo 2. (La esfera como una superficie). En el ejemplo 6 de la sección 1 se vio que la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ no puede ser considerada globalmente como una superficie simple. Sin embargo,

cada una de las semiesferas superior e inferior, sí lo es, y la proyección estereográfica proporcionó una parametrización de estos hemisferios. Podemos pensar entonces a la esfera completa como “la unión” de sus hemisferios norte y sur, coincidiendo estos en el ecuador (en esta línea la función $\mathbf{f}$ que parametriza a la esfera no es inyectiva)

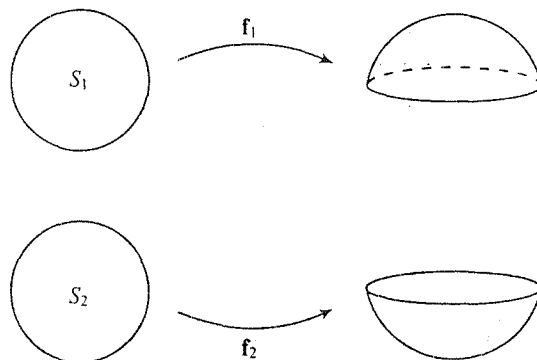


Figura 3. La esfera como superficie.

Otra manera de ver a la esfera completa como una superficie, es por medio de la parametrización dada por las coordenadas esféricas: $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\mathbf{f}(u, v) = (r \cos u \sin v, r \sin u \sin v, r \cos v)$$

Esta función no es inyectiva, pues “encima” los puntos de la frontera ∂S a la misma imagen, el semicírculo $x^2 + z^2 = r^2$, $x \geq 0$, $y = 0$. En forma más precisa, observe que $\mathbf{f}(0, v) = \mathbf{f}(2\pi, v) = (r \sin v, 0, r \cos v)$ y $\mathbf{f}(u, 0) = (0, 0, r)$, $\mathbf{f}(u, \pi) = (0, 0, -r)$. Esta situación está considerada en la definición dada de superficie. Se verifica que todas las demás propiedades requeridas para $\mathbf{f}$ se satisfacen. ■

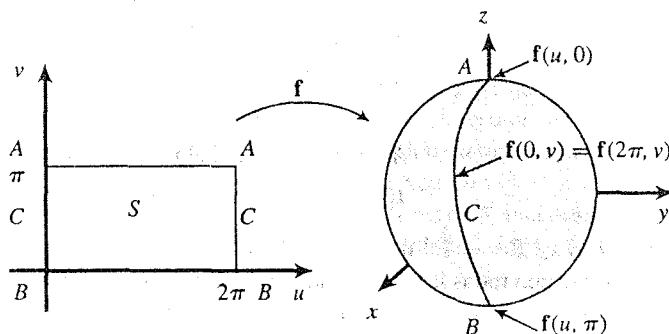


Figura 4. La función $\mathbf{f}$ no es inyectiva en la frontera de S .

Ejemplo 3. (El cono es una superficie). Sea $\mathbf{f}$ la función $\mathbf{f}: S = [0, 2\pi] \times [0, h] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (v \cos u, v \sin u, v)$. La imagen $K = \mathbf{f}(S)$ es un semicono con vértice en el origen y altura h , gráfica de la función $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z \leq h$ (en esta función hemos puesto $x = v \cos u$, $y = v \sin u$, $z = v$). Obsérvese que $\mathbf{f}(0, v) = \mathbf{f}(2\pi, v) = (v, 0, v)$ y $\mathbf{f}(u, 0) = (0, 0, 0)$, de modo que $\mathbf{f}$ no es inyectiva en la frontera de S . Más aún, como

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} = (-v \sin u, v \cos u, 0), \quad \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = (\cos u, \sin u, 1)$$

se tiene que en los puntos $(u, 0) \in S$ (que son mandados por $\mathbf{f}$ al origen de $\mathbb{R}^3$, vértice del cono), los vectores $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}$ y $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}$ son linealmente dependientes ($\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}$ es el vector cero). Así pues, $\mathbf{f}$ no tiene un “buen comportamiento” en la frontera de S . En el interior de S es claro que $\mathbf{f}$ cumple con los requisitos establecidos en la definición de superficie, de modo que $K = \mathbf{f}(S)$ es una superficie parametrizada por $\mathbf{f}$.

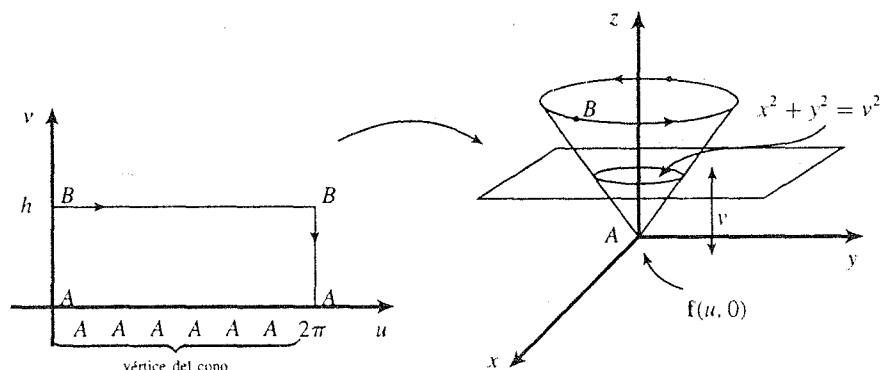


Figura 5. El cono no es una superficie simple, pero es una superficie. ■

Ejemplo 4. (El cilindro es una superficie). En el ejemplo 8 de la sección 1 se vio que el cilindro $x^2 + y^2 = 1$, $-1 \leq z \leq 1$ es una superficie seccionalmente simple. Podemos pensar también este cilindro como una superficie según la definición que estamos estudiando en esta sección, considerando la función $\mathbf{f}: S = [0, 2\pi] \times [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\mathbf{f}(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$$

Dejamos al lector que se convenza de que $K = \mathbf{f}(S)$ es una superficie, verificando que $\mathbf{f}$ cumpla con todas las propiedades establecidas en la definición

Ejemplo 5. (La banda de Möbius). En el ejemplo anterior la función $\mathbf{f}$ que parametriza el cilindro hace coincidir el lado $u = 0$, $-1 \leq v \leq 1$, con el lado $u = 2\pi$, $-1 \leq v \leq 1$, “enrollando” el rectángulo S . Una variante de esta situación es hacer que $\mathbf{f}$ haga coincidir los lados anteriormente mencionados, *pero invirtiendo uno de ellos*, de modo que el punto inferior del lado derecho coincida con el superior del lado izquierdo y el punto superior del lado derecho coincida con el inferior del lado izquierdo.

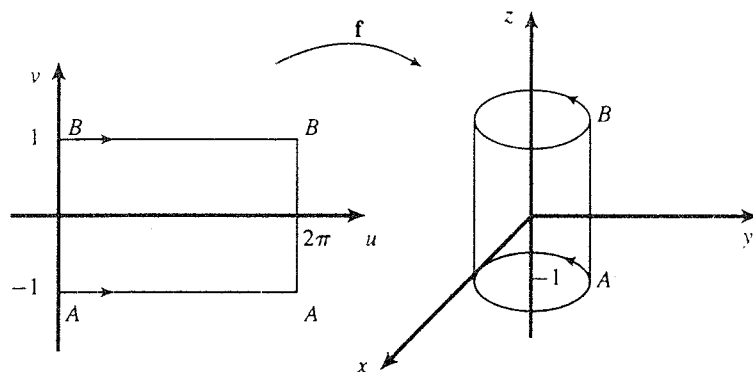


Figura 6. El cilindro como superficie.

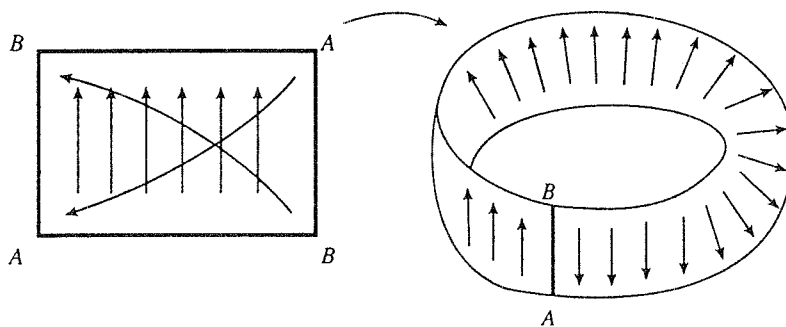


Figura 7. La banda de Möbius

Se obtiene así una interesante superficie conocida como “banda de Möbius”. La función que parametriza a esta superficie K es $f: [0, 2\pi] \times [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$f(u, v) = \left(\left(1 - v \sin \frac{u}{2}\right) \cos u, \left(1 - v \sin \frac{u}{2}\right) \sin u, v \cos \frac{u}{2} \right)$$

Nótese que

$$f(A) = f(0, -1) = (1, 0, -1) = f(2\pi, 1) \quad \text{y} \quad f(B) = f(0, 1) = (1, 0, 1) = f(2\pi, -1)$$

lo que confirma la “inversión” de los extremos de los lados del rectángulo S . ■

Ejemplo 6. (El toro es una superficie). Tomemos un círculo C_1 de radio r digamos que en el semiplano $y > 0$, y hagámoslo girar alrededor del eje y . Llamemos R a la distancia del centro de C_1 al eje de rotación. Se tiene así un círculo “pequeño” C_1 , cuyo centro gira en un plano perpendicular al plano que contiene a C_1 , describiendo un círculo C_2 de radio R . La superficie generada por C_1 se

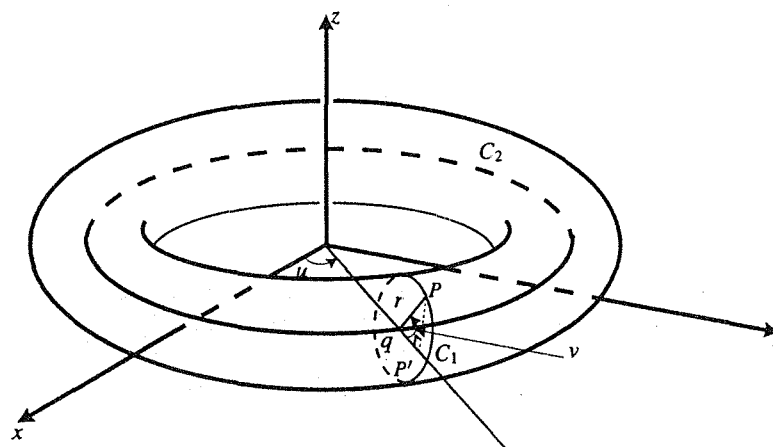
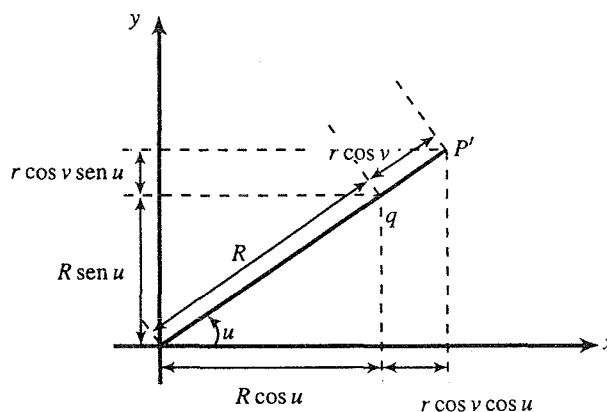


Figura 8. El toro.

le llama “toro” (la cual es simplemente una “dona”). Vamos a obtener una parametrización de ésta superficie. Designemos por u y v los ángulos mostrados en la figura 8.

Se trata de describir las coordenadas x , y , z del punto P en términos de los parámetros u y v . Se tiene la situación siguiente

Figura 9. Las coordenadas x , y del punto P' en términos de u y v .

Las coordenadas del punto P' , proyección de P en el plano xy , son entonces

$$\begin{aligned} x &= R \cos u + r \cos v \cos u = (R + r \cos v) \cos u \\ y &= R \sin u + r \cos v \sin u = (R + r \cos v) \sin u \end{aligned}$$

Estas también son las coordenadas x, y del punto P . La coordenada z se obtiene fácilmente del triángulo $qP'P$. Esta es

$$z = r \operatorname{sen} v$$

Así pues, la función $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$\mathbf{f}(u, v) = ((R + r \cos v) \cos u, (R + r \cos v) \operatorname{sen} u, r \operatorname{sen} v)$$

es una parametrización del toro. ■

Es un hecho común que la función $\mathbf{f}$ que parametriza a una superficie K pierde la inyectividad en los puntos correspondientes a las curvas de K donde $\mathbf{f}$ “cierra” o “pega” partes distintas de la frontera de $S \subset \mathbb{R}^2$, la región donde $\mathbf{f}$ está definida. Esta situación ocurrió en *todas* las superficies de los 6 ejemplos anteriores (regrese a cada uno de ellos e identifique los “cierres” de S en K). Quisiéramos llamar la atención al hecho de que aún en los puntos de K que son imágenes de puntos distintos de la frontera de S puede ser posible determinar planos tangentes a la superficie: en realidad la posibilidad de poder hacerlo depende solamente de que el vector normal $N_{\mathbf{f}}(\mathbf{p}) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p})$ esté *bien determinado*. Esto ocurre, por supuesto, en los puntos del interior de S (¿por qué?), pero *puede también ocurrir en los puntos de la frontera de S* . Bastaría verificar que si $\mathbf{p}$ y $\mathbf{p}'$ son dos puntos de la frontera de S que tienen la misma imagen $\mathbf{q} = \mathbf{f}(\mathbf{p}) = \mathbf{f}(\mathbf{p}')$, los vectores

$$N_{\mathbf{f}}(\mathbf{p}) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}), \quad N_{\mathbf{f}}(\mathbf{p}') = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}') \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}')$$

(que son no nulos) son linealmente dependientes (es decir, que sea uno un múltiplo del otro). De esta manera, tendríamos garantizada la existencia de un vector normal al plano tangente en $\mathbf{q}$ y así podríamos obtener su ecuación.

Ejemplo 7. Retomemos el cubo K del ejemplo 1.

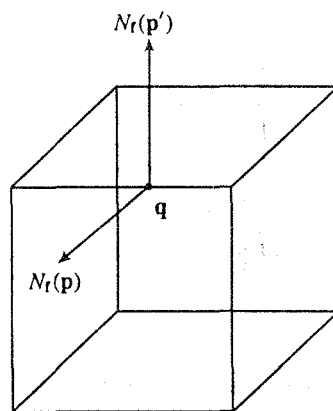


Figura 10. El cubo K

El punto $\mathbf{q} = (1, 1/2, 1)$ mostrado en la figura es imagen de los puntos $\mathbf{p} = (3/2, 1) \in S_2 = [1, 2] \times [0, 1]$ y $\mathbf{p}' = (1, 5/2) \in S_6 = [0, 1] \times [2, 3]$, pues, siendo $\mathbf{f}_2(u, v) = (1, u - 1, v)$, $\mathbf{f}_6(u, v) = (u, v - 2, 1)$, se tiene $\mathbf{f}(3/2, 1) = \mathbf{f}_2(3/2, 1) = (1, 1/2, 1) = \mathbf{f}_6(1, 5/2) = \mathbf{f}(1, 5/2)$.

En el punto $\mathbf{p}$ el vector normal a K es

$$N_{\mathbf{f}}(\mathbf{p}) = N_{\mathbf{f}_2}(\mathbf{p}) = \frac{\partial \mathbf{f}_2}{\partial u}(\mathbf{p}) \times \frac{\partial \mathbf{f}_2}{\partial v}(\mathbf{p}) = (0, 1, 0) \times (0, 0, 1) = (1, 0, 0)$$

y en el punto $\mathbf{p}'$ es

$$N_{\mathbf{f}}(\mathbf{p}') = N_{\mathbf{f}_6}(\mathbf{p}') = \frac{\partial \mathbf{f}_6}{\partial u}(\mathbf{p}') \times \frac{\partial \mathbf{f}_6}{\partial v}(\mathbf{p}') = (1, 0, 0) \times (0, 1, 0) = (0, 0, 1)$$

Por supuesto que los vectores $N_{\mathbf{f}}(\mathbf{p}) = (1, 0, 0)$ y $N_{\mathbf{f}}(\mathbf{p}') = (0, 0, 1)$ son linealmente independientes. Esto nos impide tener un vector normal bien definido para K en $\mathbf{q}$, por lo que no podemos hablar de un plano tangente al cubo en ese punto. Esto, además, es lo que la intuición nos dice que debería suceder, pues $\mathbf{q}$ está en una arista del cubo, donde la superficie deja de ser “suave” como para poderle asociar un plano tangente. ■

Ejemplo 8. Consideremos la superficie K del ejemplo 2, parametrizada por $\mathbf{f}: S = [0, 2\pi] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (r \cos u \sin v, r \sin u \sin v, r \cos v)$. Los puntos $\mathbf{p} = (0, \pi/4)$ y $\mathbf{p}' = (2\pi, \pi/4)$ en S tienen la misma imagen $\mathbf{q} = \mathbf{f}(0, \pi/4) = (r/\sqrt{2}, 0, r/\sqrt{2}) = \mathbf{f}(2\pi, \pi/4)$.

Se tiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} &= (-r \sin u \sin v, r \cos u \sin v, 0) \\ \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} &= (r \cos u \cos v, r \sin u \cos v, -r \sin v) \end{aligned}$$

por lo que el vector normal es

$$\begin{aligned} N_{\mathbf{f}}(u, v) &= \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -r \sin u \sin v & r \cos u \sin v & 0 \\ r \cos u \cos v & r \sin u \cos v & -r \sin v \end{bmatrix} \\ &= (-r^2 \cos u \sin^2 v, -r^2 \sin u \sin^2 v, -r^2 \sin v \cos v) \end{aligned}$$

En el punto $\mathbf{p}$ se tiene

$$N_{\mathbf{f}}(\mathbf{p}) = N_{\mathbf{f}}(0, \pi/4) = \left(-\frac{r^2}{2}, 0, -\frac{r^2}{2}\right)$$

y en el punto $\mathbf{p}'$ se tiene

$$N_{\mathbf{f}}(\mathbf{p}') = N_{\mathbf{f}}(2\pi, \pi/4) = \left(-\frac{r^2}{2}, 0, -\frac{r^2}{2}\right) = N_{\mathbf{f}}(\mathbf{p})$$

Así pues, en el punto $\mathbf{q} = (r/\sqrt{2}, 0, r/\sqrt{2})$, imagen bajo $\mathbf{f}$ de los dos puntos $\mathbf{p}$ y $\mathbf{p}'$ de S , es posible trazar un plano tangente a la esfera (como era de esperarse). Este es

$$\left(-\frac{r^2}{2}, 0, -\frac{r^2}{2}\right) \cdot \left((x, y, z) - \left(\frac{r}{\sqrt{2}}, 0, \frac{r}{\sqrt{2}}\right)\right) = 0$$

o sea

$$x + z = \sqrt{2}r$$

■

Ejemplo 9. Sea $\mathbf{f}: S = [0, 2\pi] \times [0, h] \rightarrow \mathbb{R}^3$, ($h > 1$),

$$\mathbf{f}(u, v) = (v \cos u, v \sin u, v)$$

La superficie $K = \mathbf{f}(S)$ es el cono del ejemplo 3. Tomemos el punto $\mathbf{q} = (1, 0, 1) \in K$, imagen de $\mathbf{p} = (0, 1)$ y $\mathbf{p}' = (2\pi, 1)$, puntos de la frontera de S . El vector normal $N_{\mathbf{f}}(u, v)$ es

$$\begin{aligned} N_{\mathbf{f}}(u, v) &= \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = (-v \sin u, v \cos u, 0) \times (\cos u, \sin u, 1) \\ &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -v \sin u & v \cos u & 0 \\ \cos u & \sin u & 1 \end{bmatrix} = (v \cos u, v \sin u, -v) \end{aligned}$$

Se ve entonces que

$$N_{\mathbf{f}}(\mathbf{p}) = N_{\mathbf{f}}(0, 1) = (1, 0, -1) = N_{\mathbf{f}}(2\pi, 1) = N_{\mathbf{f}}(\mathbf{p}')$$

de modo que podemos trazar un plano tangente al cono en el punto $\mathbf{q}$, el cual es $z = x$. Por otra parte, en el punto $\mathbf{q} = (0, 0, 0)$, imagen de todos los puntos $(u, 0)$ de la frontera de S , los vectores normales son todos iguales a

$$N_{\mathbf{f}}(u, 0) = (0, 0, 0)$$

de tal modo que en el punto $\mathbf{q}$ no es posible tener un plano tangente al cono. Esto, por supuesto, era de esperarse, pues $\mathbf{q}$ es el vértice del cono. ■

Ejercicios (Capítulo 8, Sección 4)

1. Sea $K_1 = \{(x, y, z) | z = x^2 + y^2 - 1, z \leq 0\}$, $K_2 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$. Demuestre que $K = K_1 \cup K_2$ es una superficie, dando una parametrización $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de ella. Describa geoméricamente a K . Determine la ecuación del plano tangente a K en los puntos $\mathbf{q}_1 = (0, 0, -1)$ y $\mathbf{q}_2 = (0, 0, 1)$. ¿Es posible determinar un plano tangente a K en el punto $(1, 0, 0)$? Explique.
2. Sea $K_1 = \{(x, y, z) | z = e^{-(x^2+y^2)}, x^2 + y^2 \leq 1\}$, $K_2 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 = 1, -1 \leq z \leq e^{-1}\}$. Demuestre que $K = K_1 \cup K_2$ es una superficie, dando una parametrización $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de ella. Describa K en forma geométrica. Determine la ecuación del plano tangente a K en los puntos $\mathbf{q}_1 = (0, 0, 1)$ y $\mathbf{q}_2 = (\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2, 0)$. ¿Es posible determinar un plano tangente a K en el punto $(1, 0, e^{-1})$? Explique.
3. Sea $K_1 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 = 4, -2 \leq z \leq 0\}$, $K_2 = \{(x, y, z) | z = 4 - x^2 - y^2, 0 \leq z \leq 3\}$, $K_3 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 1, z \geq 3\}$. Demuestre que $K = K_1 \cup K_2 \cup K_3$ es una superficie, dando una parametrización $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de ella. Describa geoméricamente K . ¿En qué puntos es posible trazar planos tangentes a K ?
4. Sea K_1 la esfera con centro en el origen y radio 1, y sea K_2 la esfera con centro en el punto $(0, 1, 0)$ y radio 1. ¿Es $K = K_1 \cup K_2$ una superficie? Explique.

5. Sea K_1 la esfera con centro en el origen y radio 1, y sea K_2 la esfera con centro en el punto $(0, 2, 0)$ y radio 1. ¿Es $K = K_1 \cup K_2$ una superficie? Explique.
6. Sea $K = \{(x, y, z) \mid |x| + |y| + |z| = 1\}$. Demuestre que K es una superficie, dando una parametrización $f: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de ella. Describa en forma geométrica K . ¿En qué puntos es posible trazar planos tangentes a K ? ¿Cuáles son estos? Explique.
7. Sea $K = \{(x, y, z) \mid z = |1 - x^2 - y^2|, x^2 + y^2 \leq 4\}$. Demuestre que K es una superficie, dando una parametrización $f: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de ella. Describa K en forma geométrica. ¿En qué puntos es posible trazar planos tangentes a K ?
8. Sean K_1 y K_2 superficies simples, parametrizadas por $f_1: S_1 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, y $f_2: S_2 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, respectivamente. Suponga que $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ y $K_1 \cap K_2 = \emptyset$. ¿Es $K = K_1 \cup K_2$ una superficie? Explique.

8.5 Orientación de superficies

En esta sección abordaremos el problema de asignar una orientación a una superficie. Así como en el caso de las curvas se tuvo que establecer el concepto de “curva positivamente orientada”, pues éste apareció en el teorema de Green, ahora debemos tener un concepto de “superficie orientada”, pues éste aparecerá en el teorema de Stokes, que se estudiará en el próximo capítulo.

En realidad lo que haremos en esta sección será simplemente dar la idea general de lo que en matemáticas se entiende por superficie orientable (y orientada): el hecho es que “la mayoría” de las superficies con las que nos podemos encontrar, en un curso de cálculo, tienen esta propiedad y no hay necesidad de entrar en muchos detalles técnicos para trabajar con ella cuando sea necesario (en general, la idea matemática de orientabilidad de superficies es fácil de entender intuitivamente, pero muy delicada cuando se quiere entrar en los detalles que la sostienen).

De manera informal, una superficie K en $\mathbb{R}^3$ se dirá “orientable” si es posible decidir sin ambigüedad cuál es cada uno de los lados de la superficie, por ejemplo, pintando cada uno de ellos con dos colores distintos. Si la superficie es simple, su frontera separará cada uno de los lados de la superficie. Si se trata de una superficie más general, por ejemplo un esfera, los lados de esta se identifican con su “interior” y su “exterior”.

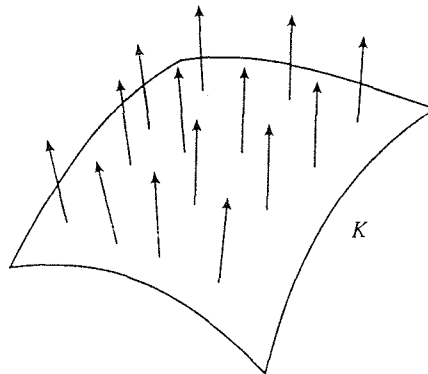


Figura 1. Los vectores normales a una superficie K

La herramienta con la que se puede hacer precisa esta idea general de orientabilidad es por medio de vectores normales a la superficie. La misión de ellos es que *apunten* en la dirección de uno de los lados de la superficie, distinguiéndolo de los demás lados de ella (figura 1).

Una función $\mathbf{N}: K \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida en los puntos $\mathbf{q}$ de la superficie K , tal que a cada $\mathbf{q} \in K$ le asocia un vector $\mathbf{N}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^3$, no nulo, ortogonal a K , se dice ser un *campo de vectores normales* a K (sin pérdida de generalidad podemos suponer que cada vector $\mathbf{N}(\mathbf{q})$ tiene norma 1).

Decir que una superficie K es orientable, significa que podemos tener un campo de vectores normales a K , $\mathbf{N}: K \rightarrow \mathbb{R}^3$, que no cambia repentinamente de un punto a otro de la superficie, es decir, que si un punto $\mathbf{q} \in K$ “está en un lado de K , sus vecinos sigan estando del mismo lado”. En palabras más precisas: se requiere que este campo $\mathbf{N}$ sea *continuo* en K .

El primer ejemplo de superficie orientable es el caso de una superficie *simple* $K = \mathbf{f}(S)$, parametrizada por la función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. En efecto, hemos visto que en cada punto de K es posible determinar el vector no nulo

$$\mathbf{N}_f(u, v) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}$$

el cual es un vector normal a la superficie. Entonces, si definimos $\mathbf{N}: K \rightarrow \mathbb{R}^3$ como

$$\mathbf{N}(x, y, z) = \mathbf{N}(\mathbf{f}(u, v)) = \frac{\mathbf{N}_f(u, v)}{\|\mathbf{N}_f(u, v)\|} = \frac{\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}}{\left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\|}$$

éste será un campo de vectores normales a K , el cual es continuo (pues siendo $\mathbf{f}$ de clase $\mathcal{C}^1$, sus derivadas parciales que aparecen en la última expresión son funciones continuas).

Siendo K una superficie orientable, el campo de vectores normales $\mathbf{N}: K \rightarrow \mathbb{R}^3$, le asigna una *orientación*. Así, la superficie K junto con el campo $\mathbf{N}$ determinan una *superficie orientada* (que en ocasiones se suele denotar como la pareja $(K, \mathbf{N})$).

Por ejemplo, si K es una superficie simple, podemos hacer ésta superficie orientada por medio del campo $\mathbf{N}: K \rightarrow \mathbb{R}^3$ definido anteriormente. Es decir, $(K, \mathbf{N})$ es una superficie orientada, donde $\mathbf{N}: K \rightarrow \mathbb{R}^3$ es

$$\mathbf{N}(x, y, z) = \frac{\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}}{\left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\|}$$

Queda, a este respecto, un detalle por aclarar. La orientación dada por el campo $\mathbf{N}$ está escrita en términos de una parametrización concreta de la superficie simple K . Así, esta orientación está comprometida con la parametrización $\mathbf{f}$ de K . Es natural preguntarse si un cambio de parametrización de K puede producir un cambio en la orientación dada por el campo $\mathbf{N}$ vía la parametrización $\mathbf{f}$. Veremos que, de hecho, esto ocurre. Primeramente observe que en cada punto $\mathbf{q} \in K$, un vector normal al plano tangente a K en $\mathbf{q}$, tiene solamente dos posibles direcciones, digamos: 1) la de $\mathbf{N}_f(u, v)$, ó 2) la de $-\mathbf{N}_f(u, v)$. Cada una de estas determina una orientación específica en la superficie K . Sea entonces $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \varphi: S' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una reparametrización de K , donde $\varphi: S' \rightarrow S$, $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2)$, es una biyección de clase $\mathcal{C}^1$ cuyo determinante jacobiano $\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)}$ es no nulo para todo (s, t) en S' . Con esta parametrización de K se consigue el campo de vectores normales a K , $\tilde{\mathbf{N}}: K \rightarrow \mathbb{R}^3$, a saber

$$\tilde{\mathbf{N}}(x, y, z) = \mathbf{N}_{\mathbf{g}}(s, t) = \frac{\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t}}{\left\| \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} \right\|}$$

Los vectores $\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)$ y $\mathbf{N}_{\mathbf{g}}(s, t)$ están relacionados por

$$\mathbf{N}_{\mathbf{g}}(s, t) = \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} \mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)$$

(ver fórmula (Á) en la sección 2). Puesto que el jacobiano $\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)}$ es *nunca nulo* en S' , éste será siempre positivo o siempre negativo. En el primer caso los vectores $\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)$ y $\mathbf{N}_{\mathbf{g}}(s, t)$ estarán en la misma dirección, y diremos entonces que $\mathbf{g}$ es una reparametrización de K que conserva su orientación. En el segundo caso, si los vectores $\mathbf{N}_{\mathbf{g}}(s, t)$ están en la dirección de $-\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)$, diremos que $\mathbf{g}$ es una reparametrización de K que invierte su orientación (se entiende que estamos pensando en K como una superficie orientada, con la orientación dada por el campo $\mathbf{N}(x, y, z) = \mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)$, vía la parametrización $\mathbf{f}$).

Ejemplo 1. Consideremos la superficie parabólica $K = \mathbf{f}(S)$, parametrizada por $\mathbf{f}: S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 10\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$. Esta es una superficie orientable y la parametrización $\mathbf{f}$ de K le proporciona una orientación dada por el campo de vectores $\mathbf{N}: K \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{N}(x, y, z) = \frac{\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)}{\|\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)\|}$, en la que $\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = (1, 0, 2u) \times (0, 1, 2v) = (-2u, -2v, 1)$. Observe que estos vectores están apuntando hacia el interior de K . En el ejemplo 5 de la sección 3 se consideró la reparametrización $\mathbf{g}: S' = \{(s, t) | s^2 + t^2 \leq 5\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{g}(s, t) = (s + t, s - t, 2s^2 + 2t^2)$. Esta es, de hecho, la composición de $\mathbf{f}$ con la función $\varphi: S' \rightarrow S$, $\varphi(s, t) = (\varphi_1(s, t), \varphi_2(s, t)) = (s + t, s - t)$. El jacobiano de esta función es $\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} = -2$. Entonces $\mathbf{g}$ es una reparametrización de K que invierte la orientación de ésta. Por ejemplo, en el punto $\mathbf{q} = (1, 1, 2) = \mathbf{f}(1, 1) = \mathbf{g}(1, 0) \in K$, se tiene $\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(1, 1) = (-2, -2, 1)$, el cual es un vector que apunta al interior de K en $\mathbf{q}$, en tanto que $\mathbf{N}_{\mathbf{g}}(1, 0) = (4, 4, -2) = -2(-2, -2, 1) = -2\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(1, 1)$, el cual es un vector que apunta al exterior de K . ■

Ejemplo 2. Sea K la porción del plano $2x + 2y + z = 1$ que se encuentra en el primer octante. Esta es una superficie simple parametrizada por $\mathbf{f}: S = \{(u, v) | 0 \leq u \leq 1/2, 0 \leq v \leq 1/2 - u\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, 1 - 2u - 2v)$. Sea $S' = \{(s, t) | -1/2 \leq s \leq 0, 0 \leq t \leq s + 1/2\}$, y sea $\varphi: S' \rightarrow S$, $\varphi(s, t) = (\varphi_1(s, t), \varphi_2(s, t)) = (t, -s)$. Se verifica fácilmente que φ es una biyección de clase $\mathcal{C}^1$ cuyo determinante jacobiano es $\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} = 1$. Entonces la función $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \varphi: S' \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{g}(s, t) = (t, -s, 1 - 2t + 2s)$ es una reparametrización de K que preserva su orientación (la que K tiene de la parametrización $\mathbf{f}$). ■

Veamos ahora que también las superficies que se obtienen como niveles constantes de funciones $h: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ (sin puntos críticos) son superficies orientables.

De hecho, si $K = \{(x, y, z) | h(x, y, z) = c\}$ es el nivel c de h , sabemos (desde el capítulo 2) que el vector $\text{grad } h(x, y, z)$ es normal a K en el punto (x, y, z) . Así si definimos $\mathbf{N}: K \rightarrow \mathbb{R}^3$ como

$$\mathbf{N}(x, y, z) = \frac{\text{grad } h(x, y, z)}{\|\text{grad } h(x, y, z)\|} = \frac{\left(\frac{\partial h}{\partial x}, \frac{\partial h}{\partial y}, \frac{\partial h}{\partial z} \right)}{\sqrt{\left(\frac{\partial h}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial z} \right)^2}}$$

se tiene un campo de vectores normales en K , el cual es continuo, pues h es de clase $\mathcal{C}^1$, y determina una orientación de K .

Este último ejemplo junto con el hecho de que las gráficas de funciones de clase $\mathcal{C}^1$ de dos variables son orientables, nos hacen ver que “muchas” superficies son orientables. De hecho, todas las superficies que han aparecido hasta el capítulo anterior son orientables. Trabajaremos con ellas hasta el final del libro. Quisiéramos, sin embargo, terminar esta sección dando un ejemplo (el más célebre) de una superficie que *no* es orientable.

En el ejemplo 5 de la sección 4 se estudió la superficie $K = f(S)$ parametrizada por $f: S = [0, 2\pi] \times [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$f(u, v) = \left(\left(1 - v \sin \frac{u}{2}\right) \cos u, \left(1 - v \sin \frac{u}{2}\right) \sin u, v \cos \frac{u}{2} \right)$$

la cual es conocida como “banda de Möbius”. Esta es una superficie en $\mathbb{R}^3$ que no es orientable. Es decir, no es posible decidir en ella cuál es cada uno de sus lados. De hecho, se puede pensar en esta superficie como si tuviera un solo lado; si se comenzara a pintar “uno de sus lados” como se muestra en la figura, podríamos pintar *toda* la superficie sin “cambiar de lado”

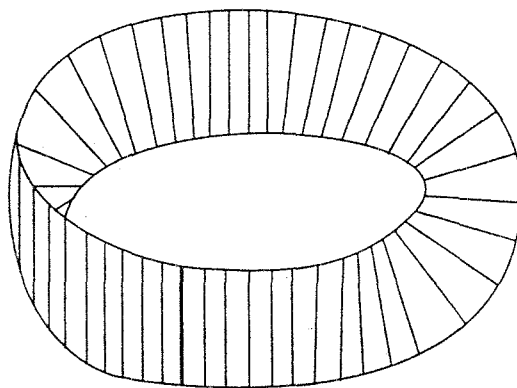


Figura 2. Se puede pintar toda la banda de Möbius sin cambiar de lado.

De otro modo: si intentamos sembrar en K un campo de vectores normales $N: K \rightarrow \mathbb{R}^3$, por intuición se puede ver que éste no puede ser continuo. En efecto, se tienen puntos q y q' en K que están muy cerca uno de otro, pero que sus imágenes bajo N , $N(q)$ y $N(q')$, son vectores en $\mathbb{R}^3$ que están “muy lejos”, pues apuntan de direcciones contrarias.

Recordemos que lo que hace la función f con el rectángulo $S = [0, 2\pi] \times [-1, 1]$ para formar (con sus imágenes) la banda de Möbius, es pegar las esquinas contrarias del rectángulo. Si desde S pensamos en un campo de vectores normales apuntando “hacia arriba”, se ve que los puntos que están cerca de dos vértices opuestos de S quedarán, en $f(S)$, “muy cerca”, pero con sus vectores normales respectivos en direcciones contrarias.

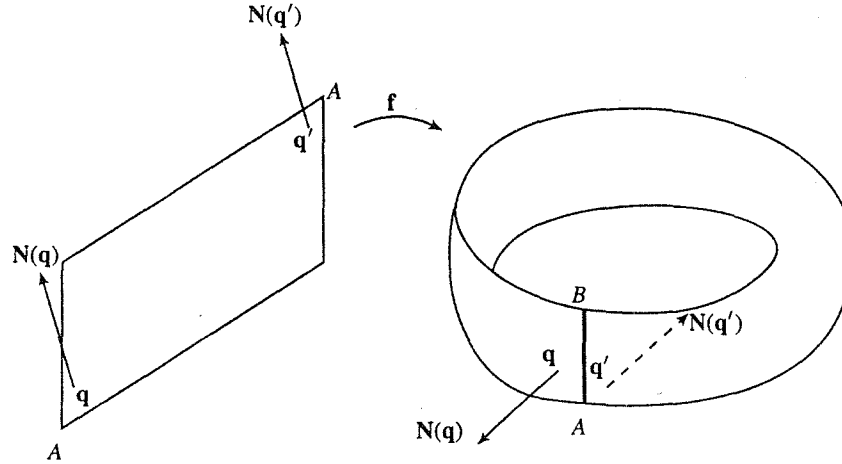


Figura 3. Los vectores normales en la banda de Möbius.

Para ver este hecho de modo más concreto, consideremos el campo de vectores normales correspondientes a los vectores $\mathbf{N}_f = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}$. Se tiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} &= \left(-\frac{v}{2} \cos \frac{u}{2} \cos u - \left(1 - v \sin \frac{u}{2} \right) \sin u, \right. \\ &\quad \left. -\frac{v}{2} \cos \frac{u}{2} \sin u + \left(1 - v \sin \frac{u}{2} \right) \cos u, -\frac{v}{2} \sin \frac{u}{2} \right) \\ \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} &= \left(-\sin \frac{u}{2} \cos u, -\sin \frac{u}{2} \sin u, \cos \frac{u}{2} \right) \\ \mathbf{N}_f(u, v) &= \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = \left(-\frac{v}{2} \sin u + \cos u \cos \frac{u}{2} - \frac{v}{2} \cos u \sin u, \right. \\ &\quad \left. \frac{v}{2} \cos u + \sin u \cos \frac{u}{2} - \frac{v}{2} \sin^2 u, \left(1 - v \sin \frac{u}{2} \right) \sin \frac{u}{2} \right) \end{aligned}$$

los puntos

$$\mathbf{q} = \mathbf{f}(0.01, -0.99) = (1.0049, 0.01, -0.99)$$

y

$$\mathbf{q}' = \mathbf{f}(6.2732, 0.99) = (0.995, -0.01, -0.99)$$

son puntos de la banda de Möbius que están muy cerca el uno del otro (una estimación de su cercanía es $\|\mathbf{q} - \mathbf{q}'\| = 0.0223$). Sus correspondientes vectores normales $\mathbf{N}(\mathbf{q})$ y $\mathbf{N}(\mathbf{q}')$ son

$$\begin{aligned} \mathbf{N}(\mathbf{q}) &= \frac{\mathbf{N}_f(\mathbf{q})}{\|\mathbf{N}_f(\mathbf{q})\|} = \frac{(1.0098, -0.485, 0.005)}{\|(1.0098, -0.485, 0.005)\|} = (0.9014, -0.4329, 0.0045) \\ \mathbf{N}(\mathbf{q}') &= \frac{\mathbf{N}_f(\mathbf{q}')}{\|\mathbf{N}_f(\mathbf{q}')\|} = \frac{(0.99, -0.5049, 0.005)}{\|(0.99, -0.5049, 0.005)\|} = (-0.8908, 0.4543, 0.0045) \end{aligned}$$

los cuales están muy lejos uno del otro (una estimación de su lejanía es $\|\mathbf{N}(\mathbf{q}) - \mathbf{N}(\mathbf{q}')\| = 1.9998$). Así pues, el campo $\mathbf{N}: K \rightarrow \mathbb{R}^3$ no puede ser un campo continuo.

Ejercicios (Capítulo 8, Sección 5)

En los ejercicios 1–10 se da una superficie orientable K . Obtenga en cada caso una parametrización $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de K , que produzca la orientación indicada. (Es decir, de modo que el campo de vectores $\mathbf{N}(x, y, z) = \mathbf{N}(\mathbf{f}(u, v)) = \frac{\mathbf{N}_f(u, v)}{\|\mathbf{N}_f(u, v)\|} = \frac{\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}}{\|\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}\|}$ produzca la orientación indicada).

1. $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, con sus vectores normales apuntando hacia afuera de la esfera K .
2. $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 = 1, -1 \leq z \leq 1\}$, con sus vectores normales apuntando hacia adentro del cilindro K .
3. $K = \{(x, y, z) | z = 1 - x^2 - y^2, z \geq 0\}$, con sus vectores normales apuntando hacia adentro de la porción de paraboloides K (hacia donde está el origen de coordenadas).
4. $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$, con sus vectores normales apuntando hacia adentro del casquete esférico K .
5. $K = \{(x, y, z) | x^2 + 3y^2 + 4z^2 = 1, z \leq 0\}$, con sus vectores normales apuntando hacia adentro del casquete elíptico K .
6. $K = \{(x, y, z) | |x| + |y| + |z| = 1\}$, con sus vectores normales apuntando hacia afuera de K .
7. $K = \{(x, y, z) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$, con sus vectores normales apuntando hacia adentro de K .
8. $K = \{(x, y, z) | x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$, con sus vectores normales apuntando hacia “atrás” del plano K (hacia el lado en que se encuentra el origen de coordenadas).
9. $K = \{(x, y, z) | z = e^{-(x^2+y^2)}, x^2 + y^2 \leq 1\}$, con sus vectores normales apuntando hacia “arriba” de K (hacia la parte positiva del eje z).
10. $K = \{(x, y, z) | z = x^2 + y^2 - 4, z \leq 0\} \cup \{(x, y, z) | z = 4 - x^2 - y^2, z \geq 0\}$, con sus vectores normales apuntando hacia afuera de K .

8.6 Área de una superficie

En el capítulo 6 se ha considerado el problema de calcular el área de ciertas regiones en el plano. Para ciertas superficies en el espacio, se estudió también el problema de determinar el “volumen bajo la superficie” o bien, el volumen encerrado por ella. En esta sección veremos cómo calcular el área de una superficie en $\mathbb{R}^3$.

Comencemos por considerar una superficie simple $K = \mathbf{f}(S)$, parametrizada por la función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida en la región simple del tipo I y II, S . Como primera aproximación al problema, pensemos que S es un rectángulo de dimensión h_1, h_2 , cuyo vértice inferior izquierdo es el punto $\mathbf{p}_1 = (a, b)$, como se muestra en la figura 1.

La función $\mathbf{f}$ llevará el rectángulo S al espacio $\mathbb{R}^3$ y formará la superficie simple $K = \mathbf{f}(S)$. consideremos los caminos

$$\begin{aligned} \lambda: [a, a + h_1] &\rightarrow \mathbb{R}^3 & \mu: [b, b + h_2] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \lambda(t) &= \mathbf{f}(t, b) & \mu(t) &= \mathbf{f}(a, t) \end{aligned}$$

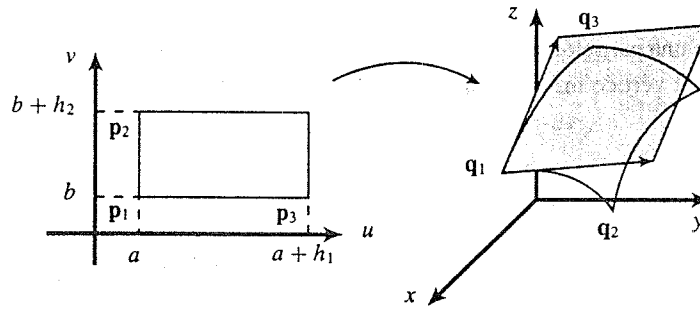


Figura 1. El rectángulo S y la función f .

Las curvas descritas por estos caminos, imágenes de dos de los lados, $\overline{p_1 p_2}$ y $\overline{p_1 p_3}$, del rectángulo S respectivamente, corresponden a los “lados” $q_1 q_2$ y $q_1 q_3$ de la superficie simple K . Siendo f de clase $\mathcal{C}^1$, los caminos λ y μ lo son también, de modo que podemos calcular la longitud como

$$|q_1 q_2| = L_\lambda = \int_a^{a+h_1} \|\lambda'(t)\| dt \quad |q_1 q_3| = L_\mu = \int_a^{a+h_2} \|\mu'(t)\| dt$$

Según el teorema del valor medio para integrales, la primera de las dos integrales anteriores es igual a $\|\lambda'(c)\| h_1$, en que c es un número entre a y $a+h_1$. Si el rectángulo S es suficientemente pequeño, podemos tener a c como si fuera a y obtener la expresión aproximada de la longitud de λ como

$$|q_1 q_2| = L_\lambda \approx \|\lambda'(a)\| h_1$$

De igual modo se obtiene que

$$|q_1 q_3| = L_\mu \approx \|\mu'(b)\| h_2$$

las cuales son expresiones que dan las normas de los vectores en $\mathbb{R}^3$

$$\mathbf{v}_1 = h_1 \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(a, b) \quad \mathbf{v}_2 = h_2 \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(a, b)$$

Una medida aproximada del área de K , si el rectángulo S es suficientemente pequeño y f no lo deforma demasiado, es la norma del producto cruz de los vectores $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$, la cual nos da el área del paralelogramo que estos vectores generan. Así

$$\begin{aligned} \text{Área de } K &\approx \|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\| = h_1 h_2 \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(a, b) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(a, b) \right\| \\ &= \|\mathbf{N}_f(a, b)\| h_1 h_2 = \|\mathbf{N}_f(a, b)\| (\text{área de } S) \end{aligned}$$

(un argumento análogo se usó en la sección 4 del capítulo 6 al dar argumentos geométricos de la fórmula de cambio de variables en integrales dobles).

Este preámbulo hecho con un rectángulo S , en el que se ha obtenido solamente una expresión aproximada del área de K , se usará ahora para establecer el caso general: se trata de dividir la región S en “rectángulitos”, aplicar las ideas anteriores en cada uno de ellos, sumar y pasar al límite.

Sea entonces S una región del tipo I y II y sea $K = \mathbf{f}(S)$ una superficie simple parametrizada por la función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Tomemos una partición de S en rectángulos R_{ij}^S , la cual a su vez produce una partición en “rectángulos deformados por la función $\mathbf{f}$ ” en la superficie K , digamos R_{ij}^K . Sea $\mathbf{p}_{ij}$ el vértice inferior izquierdo del rectángulo R_{ij}^S . Aplicando el argumento previo, podemos decir que

$$\boxed{\text{Área de } R_{ij}^K \approx \|\mathbf{N}_f(\mathbf{p}_{ij})\| (\text{área de } R_{ij}^S)} \quad E$$

de modo que

$$\text{área de } K \approx \sum_{i,j} \text{área de } R_{ij}^K = \sum_{i,j} \|\mathbf{N}_f(\mathbf{p}_{ij})\| (\text{área de } R_{ij}^S)$$

Nótese que la última sumatoria puede ser identificada como una suma de Riemann de la función $h(u, v) = \|\mathbf{N}_f(u, v)\|$ sobre la región $S \subset \mathbb{R}^2$. Haciendo que el número de rectángulos R_{ij}^S crezca (y que las dimensiones de los rectángulos tiendan a cero), la suma de Riemann anterior se convertirá en la integral doble de la función h sobre la región S . Así, resulta natural aceptar la definición siguiente.

Definición. Sea $K = \mathbf{f}(S)$ una superficie simple en $\mathbb{R}^3$, parametrizada por la función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. El área de la superficie K se define como la integral doble

$$\text{Área de } K = \iint_S \|\mathbf{N}_f(u, v)\| \, du \, dv$$

en la que $\mathbf{N}_f = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}$. ■

Ejemplo 1. Tomemos la superficie parabólica $K = \mathbf{f}(S)$, parametrizada por $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 1\}$, $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$. Se tiene

$$\begin{aligned} \mathbf{N}_f(u, v) &= \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = (1, 0, 2u) \times (0, 1, 2v) \\ &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 2u \\ 0 & 1 & 2v \end{bmatrix} = (-2u, -2v, 1) \end{aligned}$$

de modo que $\|\mathbf{N}_f(u, v)\| = \sqrt{4u^2 + 4v^2 + 1}$, y así, el área de la superficie es

$$\begin{aligned} \text{Área de } K &= \iint_S \|\mathbf{N}_f(u, v)\| \, du \, dv = \iint_S \sqrt{4u^2 + 4v^2 + 1} \, du \, dv \\ &\stackrel{\text{polares}}{=} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2} \, r \, dr \, d\theta = \frac{\pi}{6} (5^{3/2} - 1) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Cuando la superficie simple K es la gráfica de una función $F: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ (como en el ejemplo anterior), la fórmula de la definición dada arriba toma un aspecto especial. Se tiene en este caso que, siendo $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, F(u, v))$ una parametrización de K ,

$$\|\mathbf{N}_f(u, v)\| = \left\| -\left(\frac{\partial F}{\partial u}, \frac{\partial F}{\partial v}, 1\right) \right\| = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial F}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial v}\right)^2}$$

(ver ejemplo 6 de la sección 3). Entonces el área de K , gráfica de $z = F(u, v)$ definida sobre la región S del tipo I y II se ve como

$$\text{Área de } K = \iint_S \sqrt{1 + \left(\frac{\partial F}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial v}\right)^2} du dv$$

Ejemplo 2. Consideremos la superficie $K = \mathbf{f}(S)$, parametrizada por $\mathbf{f}: S = [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, \alpha u + \beta v + \gamma)$ (ver ejemplo 1 de la sección 1). K es una porción de un plano en $\mathbb{R}^3$, gráfica de la función $F: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(u, v) = \alpha u + \beta v + \gamma$, sobre el rectángulo $S = [a, b] \times [c, d]$. El área de K es entonces

$$\begin{aligned} \text{Área de } K &= \int_S \sqrt{1 + \left(\frac{\partial F}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial v}\right)^2} du dv \\ &= \int_a^b \int_c^d \sqrt{1 + \alpha^2 + \beta^2} dv du = \sqrt{1 + \alpha^2 + \beta^2} (b - a)(d - c) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Ejemplo 3. Sea K la porción del casquete esférico $z = \sqrt{R_1^2 - x^2 - y^2}$ cortado por el cilindro circular recto $x^2 + y^2 = R_2^2$, $R_1 > R_2$. Esta es una superficie simple (¿por qué?; ver ejemplo 4 de la sección 1). Se trata entonces de la gráfica de la función $F(u, v) = \sqrt{R_1^2 - u^2 - v^2}$ sobre la región $S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq R_2^2\}$. El área de esta superficie es

$$\begin{aligned} \text{Área de } K &= \iint_S \sqrt{1 + \left(\frac{\partial F}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial v}\right)^2} du dv \\ &= \iint_S \sqrt{1 + \frac{u^2}{R_1^2 - u^2 - v^2} + \frac{v^2}{R_1^2 - u^2 - v^2}} du dv \\ &= \iint_S \frac{R_1}{\sqrt{R_1^2 - u^2 - v^2}} du dv \xrightarrow{\text{polares}} = R_1 \int_0^{2\pi} \int_0^{R_2} \frac{r dr d\theta}{\sqrt{R_1^2 - r^2}} \\ &= 2\pi R_1 (R_1 - \sqrt{R_1^2 - R_2^2}) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Ejemplo 4. Sea K la mitad superior de la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ (ver ejemplo 4 de la sección 1). Una parametrización de K está dada por la proyección estereográfica $\mathbf{f}: S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 1\} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = \frac{1}{1 + u^2 + v^2} (2u, 2v, 1 - u^2 - v^2)$. Los vectores $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}$ y $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}$ son

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} &= \frac{1}{(1 + u^2 + v^2)^2} (2(1 - u^2 + v^2), -4uv, -4u) \\ \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} &= \frac{1}{(1 + u^2 + v^2)^2} (-4uv, 2(1 + u^2 - v^2), -4v) \end{aligned}$$

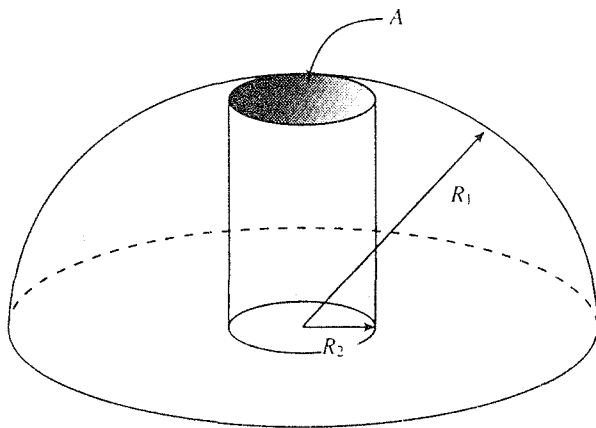


Figura 2. Área de la superficie del ejemplo 3.

cuyo producto cruz es

$$\mathbf{N}_f(u, v) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = \frac{1}{(1 + u^2 + v^2)^3} (8u, 8v, 4(1 - u^2 - v^2))$$

La norma de este vector es

$$\|\mathbf{N}_f(u, v)\| = \frac{4}{(1 + u^2 + v^2)^2}$$

Entonces el área de K es

$$\begin{aligned} \text{Área de } K &= \iint_S \|\mathbf{N}_f(u, v)\| \, du \, dv = \iint_S \frac{4}{(1 + u^2 + v^2)^2} \, du \, dv \\ &\stackrel{\text{polares}}{=} 4 \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{r \, dr \, d\theta}{(1 + r^2)^2} = 2\pi \end{aligned}$$

Esta es el área de la mitad de la esfera unitaria (como ya sabíamos). Obsérvese que del resultado del ejemplo anterior también podemos obtener este valor con $R_1 = R_2 = 1$. Sin embargo, hasta este momento la teoría desarrollada no permite obtener el resultado de esta manera (¿por qué?). ■

Antes de continuar es necesario aclarar un detalle técnico de la definición de área de una superficie simple K establecida anteriormente: en ella aparece el área de K comprometida con una *parametrización concreta* $\mathbf{f}$ de la superficie. Es de esperarse que en realidad el área de K sea una propiedad de la superficie misma, y no dependa de la función que la parametriza. Esto, efectivamente es cierto, y ahora vamos a verificarlo. Sea entonces $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \varphi: S' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una reparametrización de K , donde $\varphi: S' \rightarrow S$, $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2)$, es una biyección de clase $\mathcal{C}^1$ tal que $\det \varphi'(s, t) = \frac{d(\varphi_1, \varphi_2)}{d(s, t)} \neq 0$ $\forall (s, t) \in S'$. Usaremos el teorema de cambio de variables en integrales dobles: la idea es cambiar

las variables u y v de $\mathbf{N}_f(u, v)$ por las variables s y t del dominio de φ . Se tiene

$$\begin{aligned} \text{Área de } K &= \iint_S \|\mathbf{N}_f(u, v)\| \, du \, dv \xrightarrow[\substack{\text{cambio de variables} \\ (u, v) = \varphi(s, t)}}{\text{según } f} \\ &= \iint_{S'} \|\mathbf{N}_f(\varphi(s, t))\| \left| \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} \right| \, ds \, dt \end{aligned}$$

Ahora bien, se había visto que los vectores $\mathbf{N}_f(u, v)$ y $\mathbf{N}_g(s, t)$ estaban relacionados por

$$\mathbf{N}_g(s, t) = \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} \mathbf{N}_f(u, v)$$

de modo que la última integral es precisamente igual a

$$\iint_{S'} \|\mathbf{N}_g(s, t)\| \, ds \, dt = \text{Área de } K \quad (\text{según } g)$$

lo que muestra que el área de la superficie K es independiente de la parametrización que se tenga de ella.

Ejemplo 5. Retomemos el ejemplo 1. Es fácil verificar que una reparametrización de la superficie parabólica $K = \mathbf{f}(S)$ ahí considerada (parametrizada por $\mathbf{f}: S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 1\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$), es $\mathbf{g}: S' = \{(s, t) | s^2 + t^2 \leq 1/2\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{g}(s, t) = (s + t, s - t, 2s^2 + 2t^2)$, (ver ejemplo 5 de la sección 3). Con esta reparametrización tenemos

$$\mathbf{N}_g(s, t) = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 4s \\ 1 & -1 & 4t \end{bmatrix} = (4t + 4s, 4s - 4t, -2)$$

de modo que el área de K es

$$\begin{aligned} \text{Área de } K &= \iint_{S'} \|\mathbf{N}_g(s, t)\| \, ds \, dt \\ &= \iint_{S'} \sqrt{(4t + 4s)^2 + (4s - 4t)^2 + (-2)^2} \, ds \, dt \\ &= \iint_{S'} \sqrt{32t^2 + 32s^2 + 4} \, ds \, dt \\ &\xrightarrow{\text{polares}} = 2 \int_0^{2\pi} \int_0^{1/\sqrt{2}} \sqrt{1 + 8r^2} \, r \, dr \, d\theta = \frac{\pi}{6} (5^{3/2} - 1) \end{aligned}$$

resultado que coincide con el del ejemplo 1. ■

Las ideas anteriores para el cálculo del área de una superficie simple funcionan igualmente bien para el cálculo del área de superficies seccionalmente simples: si S es la unión de las regiones del tipo I y II, $S_1, S_2, \dots, S_m$ y $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ parametriza a la superficie $K = \mathbf{f}(S)$, entonces

$$\text{Área de } K = \iint_S \|\mathbf{N}_f(u, v)\| \, du \, dv = \sum_{i=1}^m \iint_{S_i} \|\mathbf{N}_f(u, v)\| \, du \, dv$$

Ejemplo 6. En el ejemplo 6 de la sección 1, se consideró el cilindro $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 = 1, -1 \leq z \leq 1\}$, parametrizado por $\mathbf{f}: S = \{(u, v) | 1 \leq u^2 + v^2 \leq 9\} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\mathbf{f}(u, v) = \left(\frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}}, \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}}, \sqrt{u^2 + v^2} - 2 \right)$$

Se trata de una superficie seccionalmente simple, para la cual

$$\begin{aligned} \mathbf{N}_f(u, v) &= \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \\ &= \left(\frac{v^2}{(u^2 + v^2)^{3/2}}, \frac{-uv}{(u^2 + v^2)^{3/2}}, \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}} \right) \times \left(\frac{-uv}{(u^2 + v^2)^{3/2}}, \frac{u^2}{(u^2 + v^2)^{3/2}}, \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}} \right) \\ &= \left(-\frac{u}{u^2 + v^2}, -\frac{v}{u^2 + v^2}, 0 \right) \end{aligned}$$

de modo que

$$\|\mathbf{N}_f(u, v)\| = \frac{1}{\sqrt{u^2 + v^2}}$$

Para calcular la integral doble sobre S de esta función, donde S es el anillo circular $1 \leq u^2 + v^2 \leq 9$ (que es una región que se descompone como unión de regiones del tipo I y II), conviene realizar el cambio a coordenadas polares. Se tiene

$$\text{Área de } K = \iint_S \frac{1}{\sqrt{u^2 + v^2}} \, du \, dv \xrightarrow{\text{polares}} = \int_0^{2\pi} \int_1^3 dr \, d\theta = 4\pi \quad \blacksquare$$

En la discusión previa a la definición presentada para el área de una superficie simple $K = \mathbf{f}(S)$, parametrizada por la función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ (cuyas características eran: inyectividad, de clase $\mathcal{C}^1$ e independencia lineal de los vectores $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}$ y $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}$ en todos los puntos de S), se trató de que la fórmula dada en tal definición fuera “natural”. Las características de la función $\mathbf{f}$ hacen que el integrando que aparece en la integral doble con la que se calcula el área de K , es decir, la función $h(u, v) = \|\mathbf{N}_f(u, v)\|$ sea continuo en S . Sin embargo, obsérvese que tal fórmula hace perfecto sentido si el integrando $\|\mathbf{N}_f(u, v)\|$ tiene un “mal comportamiento” (v.gr. es discontinuo) en un subconjunto $\tilde{S}$ de S que tenga medida cero (ver nota 2 en la sección 3 del capítulo 6). Así, podemos aceptar que la función $\mathbf{f}$ pierda alguna o algunas de sus propiedades que la caracterizan como parametrización de K , siempre y cuando esto ocurra en un subconjunto de S de medida cero. Esto nos permite establecer la misma definición de área (dada para superficies simples) para superficies más generales (como las estudiadas en la sección 4).

Ejemplo 7. En el ejemplo 2 de la sección 4 se vio que la función $\mathbf{f}: S = [0, 2\pi] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (r \cos u \sin v, r \sin u \sin v, r \cos v)$, es una parametrización de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$, (la cual falla de ser inyectiva en los puntos de la frontera de S). Podemos, sin embargo, usarla para calcular el área de la esfera como lo hemos venido haciendo en esta sección. Se tiene

$$\|\mathbf{N}_f(u, v)\| = r^2 \sin v$$

por lo que el área de $K = \mathbf{f}(S)$ es

$$\text{Área de } K = \iint_S \|\mathbf{N}_f(u, v)\| \, du \, dv = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} r^2 \sin v \, du \, dv = 2\pi r^2 \quad \blacksquare$$

Ejemplo 8. En el ejemplo 4 de la sección 4 se vio que la función $\mathbf{f}: S = [0, 2\pi] \times [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$, es una parametrización del cilindro $K = \mathbf{f}(S) = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 = 1, -1 \leq z \leq 1\}$. En este caso se tiene

$$\mathbf{N}_f(u, v) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\sin u & \cos u & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = (\cos u, \sin u, 0)$$

de modo que $\mathbf{N}_f(u, v) = 1$, y entonces

$$\text{Área de } K = \iint_S \|\mathbf{N}_f(u, v)\| \, du \, dv = \int_0^{2\pi} \int_{-1}^1 dv \, du = 4\pi \quad \blacksquare$$

Ejemplo 9. (Área del toro). Consideremos el toro $K = \mathbf{f}(S)$, imagen de la función $\mathbf{f}: S = [0, 2\pi] \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\mathbf{f}(u, v) = ((R + r \cos v) \cos u, (R + r \cos v) \sin u, r \sin v)$$

(ver ejemplo 6 de la sección 4). Hallemos el área de esta superficie. Se tiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} &= (-(R + r \cos v) \sin u, (R + r \cos v) \cos u, 0) \\ \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} &= (-r \sin v \cos u, -r \sin v \sin u, r \cos v) \\ \mathbf{N}_f(u, v) &= \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \\ &= (r \cos u \cos v (R + r \cos v), -r \sin u \cos v (R + r \cos v), r \sin v (R + r \cos v)) \\ \|\mathbf{N}_f(u, v)\| &= r(R + r \cos v) \end{aligned}$$

de modo que

$$\text{Área de } K = \iint_S \|\mathbf{N}_f(u, v)\| \, du \, dv = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} r(R + r \cos v) \, du \, dv = 4\pi^2 Rr \quad \blacksquare$$

Ejemplo 10. (Área de superficies de revolución. Otro teorema de Pappus). Sea C una curva simple en el plano xy , digamos que en el semiplano superior $y \geq 0$. Al girar esta curva alrededor del eje x obtenemos una superficie de revolución cuya área se puede calcular como $2\pi d\ell$, donde d es la distancia del centro de masa de la curva al eje de rotación y ℓ es la longitud de C . Este resultado es uno de los llamados “Teoremas de Pappus” (ver también ejemplo 12 de la sección 5 del capítulo 6). Para ver su validez tomemos una curva simple de clase $\mathcal{C}^1$ en el plano yz , $y \geq 0$, imagen del camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (y(t), z(t))$, $y(t) \geq 0 \forall t \in [a, b]$ y pongámosla a girar alrededor del eje z , como se muestra en la figura 3

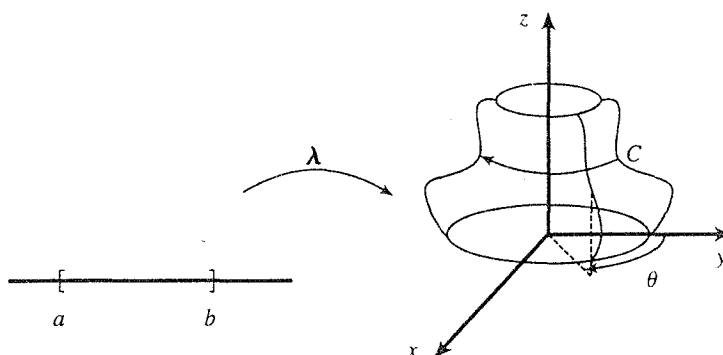


Figura 3. La superficie de revolución del ejemplo 10.

Nótese que una parametrización de la superficie de revolución así generada es $f: [a, b] \times [0, 2\pi] \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(t, \theta) = (y(t) \sin \theta, y(t) \cos \theta, z(t))$. Se tiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial t} &= (y'(t) \sin \theta, y'(t) \cos \theta, z'(t)) \\ \frac{\partial f}{\partial \theta} &= (y(t) \cos \theta, -y(t) \sin \theta, 0) \\ \mathbf{N}_f(t, \theta) &= \frac{\partial f}{\partial t} \times \frac{\partial f}{\partial \theta} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ y'(t) \sin \theta & y'(t) \cos \theta & z'(t) \\ y(t) \cos \theta & -y(t) \sin \theta & 0 \end{bmatrix} \\ &= (y(t)z'(t) \sin \theta, y(t)z'(t) \cos \theta, -y(t)y'(t)) \\ \|\mathbf{N}_f(t, \theta)\| &= y(t)\sqrt{(y'(t))^2 + (z'(t))^2} = y(t)\|\lambda'(t)\| \end{aligned}$$

entonces el área A de la superficie es

$$\begin{aligned} A &= \iint_S y(t)\|\lambda'(t)\| dt d\theta = \int_a^b \int_0^{2\pi} y(t)\|\lambda'(t)\| d\theta dt \\ &= 2\pi \int_a^b y(t)\|\lambda'(t)\| dt \end{aligned}$$

Nótese que la distancia d del centro de masa de la curva C , digamos que se localiza en el punto $(\bar{y}, \bar{z})$ del plano yz , al eje de rotación, es justamente la coordenada $\bar{y}$. Sabemos que ésta se calcula como

calcula como (ver sección 7 —subsección 2—, capítulo 7)

$$\bar{y} = \frac{\int_{\lambda} y \rho(y, z) ds}{\int_{\lambda} \rho(y, z) ds}$$

(donde las integrales están en relación con la longitud de arco). Siendo la curva C homogénea ($\rho(y, z) = \text{cte}$), podemos escribir esta expresión como

$$d = \frac{\int_{\lambda} y ds}{\int_{\lambda} ds} = \frac{\int_a^b y(t) \|\lambda'(t)\| dt}{\int_a^b \|\lambda'(t)\| dt}$$

de donde

$$\int_a^b y(t) \|\lambda'(t)\| dt = d \int_a^b \|\lambda'(t)\| dt = d\ell$$

y así, el área de la superficie de revolución considerada es

$$A = 2\pi d\ell$$

como queríamos demostrar.

Por ejemplo, sabemos que el centro de masa del semicírculo superior $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ se encuentra en el punto $(0, 2r/\pi)$ —ver ejemplo 9, sección 7, capítulo 7—. Es claro que la superficie de revolución que este semicírculo genera es una esfera de radio r . Su área es

$$A = 2\pi d\ell = (2\pi)(2r/\pi)(\pi r) = 4\pi r^2$$

como ya sabíamos.

Nótese, por último, que el área del tubo calculada en el ejemplo 9, se obtiene de manera inmediata con el teorema de Pappus establecido en este ejercicio. En efecto, se trata de un círculo de radio r , cuyo centro gira en un círculo de radio R . El centro de masa del círculo que gira está en su centro (geométrico) y por lo tanto la distancia del centro de masa al eje de rotación es justamente R . Puesto que la longitud del círculo que gira es $2\pi r$, se tiene que

$$\text{Área del tubo} = 2\pi d\ell = 2\pi(R)(2\pi r) = 4\pi^2 Rr$$

como se obtuvo en el ejemplo 9. ■

Ejercicios (Capítulo 8, Sección 6)

1. Halle el área de la parte del plano $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, donde a, b, c son números positivos dados, que se encuentra en el primer octante.

2. Halle el área de la parte de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ que se encuentra dentro del cilindro $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, b \leq a, z \geq 0$.
3. Halle el área de la parte de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = ax$.
4. Halle el área de la parte del cono $z^2 = x^2 + y^2, z \geq 0$, que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 2x$.
5. Halle el área de la superficie del cuerpo limitado por los cilindros $x^2 + y^2 = a^2, y^2 + z^2 = a^2$.
6. Halle el área de la parte del cono $z^2 = 3(x^2 + y^2), z \geq 0$, que se encuentra por debajo del plano $x + y + z = 2a, a > 0$.
7. Halle el área de la parte de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ en el primer octante, limitada por los cuatro planos $z = c, z = d, y = \alpha x, y = \beta x$, en donde $-a \leq c < d \leq a, 0 < \alpha < \beta$.
8. Halle el área de la parte de la superficie $z = xy$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = a^2$.
9. (Teorema de Pitágoras generalizado a planos en $\mathbb{R}^3$). Considere la superficie simple $K = f(S)$, parametrizada por $f: S = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(u, v) = (u, v, \alpha u + \beta v + \gamma)$. K es entonces la porción del plano en $\mathbb{R}^3, z = \alpha x + \beta y + \gamma$, en la región S de $\mathbb{R}^2$ (suponga que el plano no es paralelo a ninguno de los planos coordenados). Llame a los vértices del plano como sigue

$$\begin{aligned} P_1 &= (a, c, \alpha a + \beta c + \gamma) & P_2 &= (b, c, \alpha b + \beta c + \gamma) \\ P_3 &= (b, d, \alpha b + \beta d + \gamma) & P_4 &= (a, d, \alpha a + \beta d + \gamma) \end{aligned}$$

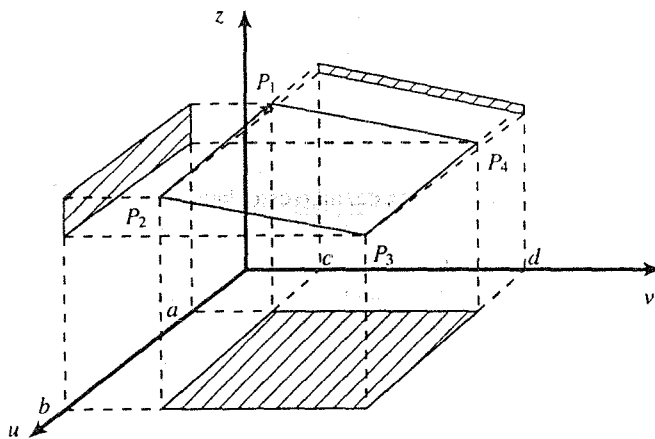


Figura 4. El plano $f(u, v) = (u, v, \alpha u + \beta v + \gamma)$.

Denote por P_i^π a la proyección (ortogonal) del vértice P_i en el plano coordenado $\Pi, i = 1, 2, 3, 4$. Así, por ejemplo

$$\begin{aligned} P_1^{uv} &= (a, c, 0) & P_2^{uv} &= (b, c, 0) \\ P_3^{uv} &= (b, d, 0) & P_4^{uv} &= (a, d, 0) \end{aligned}$$

- a. Compruebe que $P_1^{uz} = (a, 0, \alpha a + \beta c + \gamma)$, $P_2^{uz} = (b, 0, \alpha b + \beta c + \gamma)$, $P_3^{uz} = (b, 0, \alpha b + \beta d + \gamma)$, $P_4^{uz} = (a, 0, \alpha a + \beta d + \gamma)$, $P_1^{vz} = (0, c, \alpha a + \beta c + \gamma)$, $P_2^{vz} = (0, c, \alpha b + \beta c + \gamma)$, $P_3^{vz} = (0, d, \alpha b + \beta d + \gamma)$, $P_4^{vz} = (0, d, \alpha a + \beta d + \gamma)$.
- b. Demuestre que el área del paralelogramo cuyos vértices son las proyecciones P_1^{uz} , P_2^{uz} , P_3^{uz} , P_4^{uz} es igual a $\beta(b-a)(d-c)$.
- c. Demuestre que el área del paralelogramo cuyos vértices son las proyecciones P_1^{vz} , P_2^{vz} , P_3^{vz} , P_4^{vz} es igual a $\alpha(b-a)(d-c)$.
- d. En el ejemplo 2 de esta sección se obtuvo que el área de K es igual a $\sqrt{1 + \alpha^2 + \beta^2}(b-a)(d-c)$. Demuestre entonces que el cuadrado del área de K es igual a la suma de los cuadrados de las áreas de las 3 proyecciones de K en los planos coordenados uv , uz y vz . Esta es la versión en $\mathbb{R}^3$ del Teorema de Pitágoras.
10. Considere la superficie simple K parametrizada por $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Demuestre que el área de K puede ser calculada por la fórmula

$$\text{Área de } K = \iint_S \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv$$

en donde

$$E = \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \right\|^2, \quad F = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \cdot \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}, \quad G = \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\|^2$$

11. Use el teorema de Pappus estudiado en el ejemplo 10 de esta sección para demostrar que el área (lateral) de un cono circular recto de radio de la base r y altura h es igual a $\pi r \sqrt{r^2 + h^2}$.

(*) 8.7 Tubos

En esta sección, que es de carácter opcional, estudiaremos algunos resultados interesantes sobre un tipo de objetos matemáticos llamados tubos. Con lo estudiado en la sección 8 del capítulo 5 (en la que se estudiaron las curvas paralelas) se tienen las bases necesarias para abordar el estudio de los tubos en $\mathbb{R}^2$, y lo que se ha discutido en este capítulo, junto con los resultados generales de curvas del capítulo 5, proporcionan los elementos para estudiar los tubos en $\mathbb{R}^3$. Estos son los dos únicos casos que consideraremos (en los cuales, además, se pueden “visualizar” los tubos).

8.7.1 Tubos en $\mathbb{R}^2$

Sea $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, una curva regular. En la sección 8 del capítulo 5 se estudió la curva $\beta: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$\beta(t) = \alpha(t) + r\mathbf{n}(t)$$

donde $\mathbf{n}(t)$ es el vector normal unitario que se obtiene al girar el vector tangente $\alpha'(t)$ (normalizado) un ángulo de $\pi/2$ en dirección antihoraria. Esta curva β es la curva r -paralela a α , cuyo vector tangente $\beta'(t)$ se puede calcular como

$$\beta'(t) = (1 - rk_\alpha(t))\alpha'(t)$$

donde $k_\alpha(t)$ es la curvatura de α en t .

Para $r = \pm R$, con R suficientemente pequeño, obtenemos dos curvas paralelas a α , para las que α corre “por en medio de las dos”. Al conjunto

$$T_{\mathbb{R}^2}(\alpha, R) = \{\beta([a, b]) \mid \beta \text{ es } r\text{-paralela a } \alpha, -R \leq r \leq R\}$$

le llamaremos *tubo* de centro en α y radio R

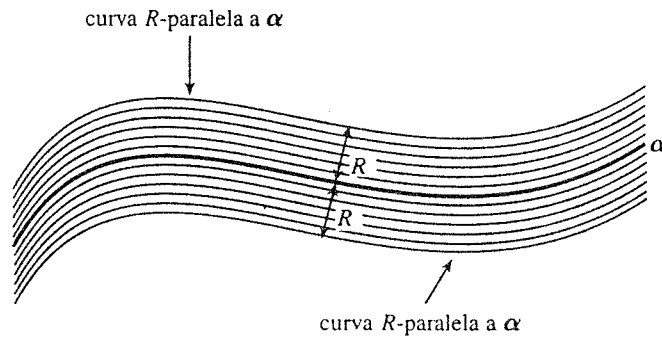


Figura 1. Tubo con centro en α y radio R .

La longitud de cada curva β , r -paralela a α , que denotaremos por $L_r(\beta)$, con $-R \leq r \leq R$, se calcula como

$$L_r(\beta) = \int_a^b \|\beta'(t)\| dt = \int_a^b |1 - rk_\alpha(t)| \|\alpha'(t)\| dt$$

Como r es pequeño y $1 - rk_\alpha(t) \neq 0$ para toda t en $[a, b]$ (para que β sea también una curva regular), podemos suponer que $1 - rk_\alpha(t) > 0 \forall t \in [a, b]$. Así, la longitud $L_r(\beta)$ se verá como

$$L_r(\beta) = \int_a^b (1 - rk_\alpha(t)) \|\alpha'(t)\| dt$$

Si quisiéramos calcular el área del tubo de centro en α y radio R , debemos integrar $L_r(\beta)$ respecto de r desde $-R$ a R . Se tiene

$$\begin{aligned} \text{Área de } T(\alpha, R) &= \int_{-R}^R L_r(\beta) dr \\ &= \int_{-R}^R \int_a^b (1 - rk_\alpha(t)) \|\alpha'(t)\| dt dr \\ &= \int_{-R}^R dr \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt - \int_{-R}^R r dr \int_a^b k_\alpha(t) \|\alpha'(t)\| dt \\ &= 2R \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt - 0 = 2RL(\alpha) \end{aligned}$$

en donde $L(\alpha)$ es la longitud de la curva α .

Así, el área del tubo $T(\alpha, R)$ es $2R$ veces la longitud de la curva α .

Ejemplo 1. El camino $\alpha: [0, h] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (t, 0)$, describe el segmento de recta $0 \leq x \leq h$, $y = 0$. Según el resultado establecido anteriormente, el área del tubo de centro en α y radio R es igual a $2R$ veces la longitud de α , que es h . Así pues, según este resultado, el área del tubo es $2Rh$, el cual es efectivamente el área de un rectángulo de dimensiones $h \times 2R$

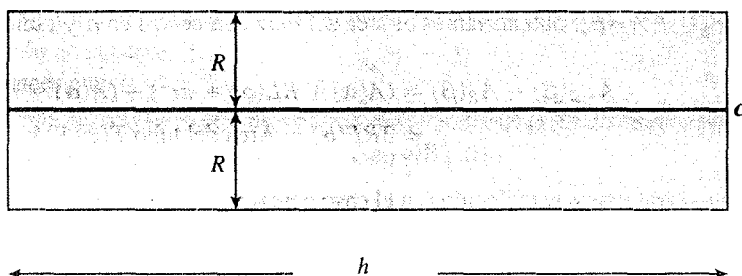


Figura 2. Tubo con centro en $\alpha: [0, h] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (t, 0)$ y radio R .

Ejemplo 2. Para el camino $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (t, \cosh t)$ el tubo de centro en α y radio R está formado por las curvas r -paralelas a α , $-R \leq r \leq R$, $\beta: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned}\beta(t) &= \alpha(t) + r\mathbf{n}(t) = (t, \cosh t) + r \frac{1}{\sqrt{1 + \sinh^2 t}} (-\sinh t, 1) \\ &= \left(t - r \tanh t, \cosh t + \frac{r}{\cosh t} \right)\end{aligned}$$

El área de este tubo es $2R$ veces la longitud de α que es $L(\alpha) = \sinh b - \sinh a$ (ver ejemplo 8 de la sección 5 del capítulo 5). Es decir, el área del tubo es $2R(\sinh b - \sinh a)$.

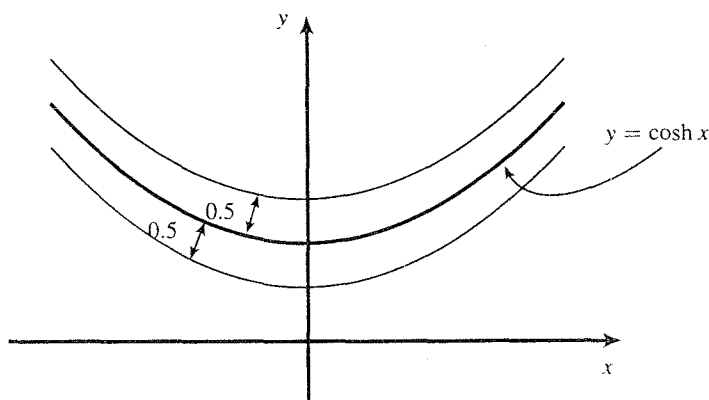


Figura 3. Tubo con centro en la catenaria y radio $r = 0.5$.

Ejemplo 3. Si α es una curva cerrada simple positivamente orientada, se vio en el capítulo 5 que el área $A_r(\beta)$ que encierra su curva r -paralela β (con r tal que β siga siendo cerrada simple, por ejemplo, r pequeño) está relacionada con el área $A(\alpha)$ que encierra α por

$$A_r(\beta) = A(\alpha) - rL(\alpha) + \pi r^2$$

donde $L(\alpha)$ es la longitud de α . Si tomamos esta fórmula con $r = \pm R$ y hacemos la resta $A_{-R}(\beta) - A_R(\beta)$, obtendríamos el área del tubo con centro en α y radio R . Se tiene

$$\begin{aligned} A_{-R}(\beta) - A_R(\beta) &= (A(\alpha) + RL(\alpha) + \pi R^2) - (A(\alpha) - RL(\alpha) + \pi R^2) \\ &= 2RL(\alpha) = \text{Área del tubo } T(\alpha, R) \end{aligned}$$

como ya habíamos establecido (en el caso general). ■

8.7.2 Tubos en $\mathbb{R}^3$

Para la discusión que se presenta aquí sobre tubos en $\mathbb{R}^3$, necesitamos que la curva α de la que partamos esté parametrizada por longitud de arco y que su curvatura nunca se anule. Sea pues $\alpha: [0, \ell] \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva tal (en la que ℓ es la longitud de la curva). Consideremos la superficie $K = f(S)$, parametrizada por $f: S = [0, \ell] \times [0, 2\pi] \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$f(u, v) = \alpha(u) + r((\cos v)N(u) + (\sin v)B(u))$$

donde $r > 0$, $N(u)$ es el vector normal principal y $B(u)$ es el vector binormal a la curva α . En forma geométrica se tiene

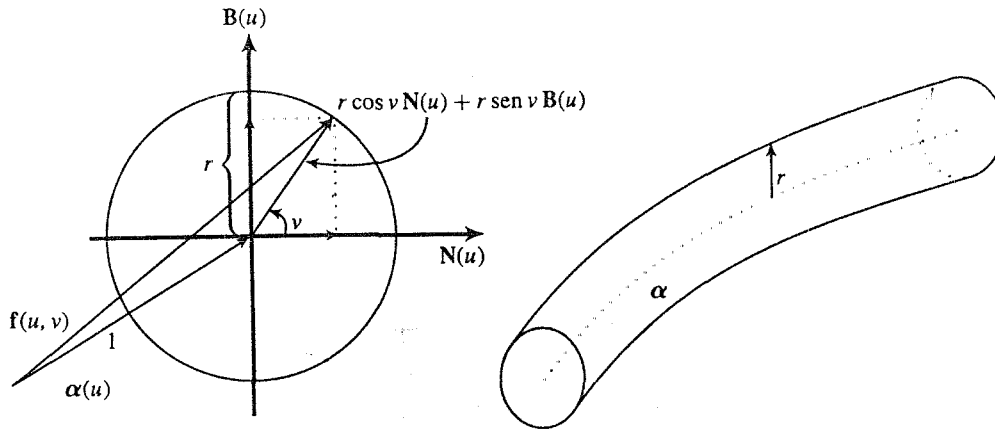


Figura 4. Parametrización de la superficie $K = f(S)$.

Se ve entonces que los puntos $f(u, v) \in \mathbb{R}^3$ están en una “superficie tubular” de radio r por cuyo centro va corriendo la curva α .

Vamos a calcular el área de esta superficie. Para ello, obtendremos primeramente una expresión para el vector $\mathbf{N}_f(u, v) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}$. Para realizar estos cálculos ocuparemos en algún momento las fórmulas de Frenet, deducidas en la (parte final de la) sección 10 del capítulo 5. Estas son

$$\mathbf{T}'(u) = k(u)\mathbf{N}(u), \quad \mathbf{N}'(u) = -k(u)\mathbf{T}(u) - \tau(u)\mathbf{B}(u), \quad \mathbf{B}'(u) = \tau(u)\mathbf{N}(u)$$

en donde $\mathbf{T}(u) = \alpha'(u)$ es el vector tangente unitario a la curva α , $\mathbf{T}'(u)$, $\mathbf{N}'(u)$ y $\mathbf{B}'(u)$ son las derivadas de los vectores tangente $\mathbf{T}(u)$, normal principal $\mathbf{N}(u)$ y binormal $\mathbf{B}(u)$, $k(u)$ es la curvatura y $\tau(u)$ es la torsión de la curva.

Se tiene entonces que

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} &= \alpha'(u) + r((\cos v)\mathbf{N}'(u) + (\sin v)\mathbf{B}'(u)) \\ &= \mathbf{T}(u) + r((\cos v)(-k(u)\mathbf{T}(u) - \tau(u)\mathbf{B}(u)) + (\sin v)\tau(u)\mathbf{N}(u)) \\ &= (1 - r \cos v k(u))\mathbf{T}(u) - r \cos v \tau(u)\mathbf{B}(u) + r \sin v \tau(u)\mathbf{N}(u) \\ \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} &= r(-\sin v \mathbf{N}(u) + \cos v \mathbf{B}(u)) \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{N}_f(u, v) &= \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = -r \sin v (1 - rk(u) \cos v) \mathbf{T}(u) \times \mathbf{N}(u) \\ &\quad + r \cos v (1 - rk(u) \cos v) \mathbf{T}(u) \times \mathbf{B}(u) + r^2 \sin v \cos v \tau(u) \mathbf{N}(u) \times \mathbf{B}(u) \\ &\quad + r^2 \sin v \cos v \tau(u) \mathbf{B}(u) \times \mathbf{N}(u) \end{aligned}$$

Puesto que $\mathbf{N}(u) \times \mathbf{B}(u) = -\mathbf{B}(u) \times \mathbf{N}(u)$, los dos últimos términos de la expresión anterior se cancelan. Así

$$\mathbf{N}_f(u, v) = -r \sin v (1 - rk(u) \cos v) \mathbf{T}(u) \times \mathbf{N}(u) + r \cos v (1 - rk(u) \cos v) \mathbf{T}(u) \times \mathbf{B}(u)$$

Ciertamente los vectores $\mathbf{T}(u) \times \mathbf{N}(u)$ y $\mathbf{T}(u) \times \mathbf{B}(u)$ son unitarios y ortogonales. Para calcular la norma $\mathbf{N}_f(u, v)$ podemos tomar entonces el teorema de Pitágoras. Se tiene

$$\begin{aligned} \|\mathbf{N}_f(u, v)\|^2 &= (-r \sin v (1 - rk(u) \cos v))^2 \|\mathbf{T}(u) \times \mathbf{N}(u)\|^2 \\ &\quad + (r \cos v (1 - rk(u) \cos v))^2 \|\mathbf{T}(u) \times \mathbf{B}(u)\|^2 \\ &= (1 - rk(u) \cos v)^2 r^2 \end{aligned}$$

de donde

$$\|\mathbf{N}_f(u, v)\| = r(1 - rk(u) \cos v)$$

de modo que el área de la superficie $K = \mathbf{f}(S)$ es

$$\begin{aligned} \text{Área de } K &= \iint_S \|\mathbf{N}_f(u, v)\| du dv = \int_0^\ell \int_0^{2\pi} r(1 - rk(u) \cos v) du dv \\ &= r \int_0^\ell du \int_0^{2\pi} dv + r^2 \int_0^\ell k(u) du \int_0^{2\pi} \cos v dv = 2\pi r \ell \end{aligned}$$

Así, el área de la superficie tubular de radio r por cuyo centro va la curva α , es igual a $2\pi r$ veces la longitud de la curva α .

Si consideramos ahora todas las superficies tubulares que llevan por centro a α , de radio r , $0 \leq r \leq R$, parametrizadas por la función $\mathbf{f}_r(u, v)$ definidas en $S = [0, \ell] \times [0, 2\pi]$, tenemos que un tubo de centro en α y radio R , es

$$T_{\mathbb{R}^3}(\alpha, R) = \{\mathbf{f}_r(S), 0 \leq r \leq R\}$$

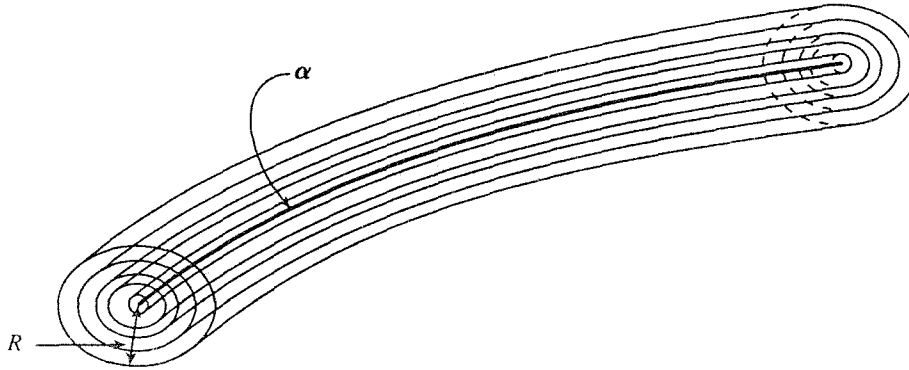


Figura 5. Tubo con centro en α y radio R .

Hemos calculado ya el área de cada cáscara $\mathbf{f}_r(S)$ de este tubo. Si quisiéramos calcular su volumen, todo lo que tenemos que hacer es integrar el área de $K = \mathbf{f}_r(S)$ respecto de r , entre 0 y R . Así pues:

$$\text{Volumen de } T_{\mathbb{R}^3}(\alpha, r) = \int_0^R 2\pi r \ell \, dr = \pi R^2 \ell$$

Entonces, el volumen de un tubo en $\mathbb{R}^3$ con centro en α y radio R es πR^2 veces la longitud de la curva α .

Ejemplo 4. De nuevo el caso trivial del ejemplo 1: el camino $\alpha: [0, h] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\alpha(t) = (t, 0, 0)$ describe el segmento de recta $0 \leq x \leq h$, $y = 0$, $z = 0$. La superficie tubular con centro en α y radio r es un cilindro de longitud h y radio de la base r cuya área (lateral) es, según el resultado que hemos obtenido, $2\pi r$ veces la longitud de α , que es h . Es decir, el área lateral del cilindro es $2\pi rh$, como ya sabíamos. También, el volumen del tubo con centro en α y radio r , es el del cilindro mencionado, el cual, según el resultado obtenido, es πr^2 veces la longitud de α , que es h . Es decir, el volumen del cilindro es $\pi r^2 h$, como ya también sabíamos. ■

Si la curva $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ no está parametrizada por longitud de arco, podemos expresar la parametrización $\mathbf{f}$ de la superficie tubular K , escribiendo las correspondientes expresiones de los

vectores $\mathbf{N}$ y $\mathbf{B}$ en términos de α y sus derivadas (ver sección 9 del capítulo 5). Se tiene

$$\mathbf{B} = \frac{\alpha'(t) \times \alpha''(t)}{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}$$

$$\mathbf{N} = \frac{(\alpha'(t) \times \alpha''(t)) \times \alpha'(t)}{\|(\alpha'(t) \times \alpha''(t)) \times \alpha'(t)\|}$$

Entonces la función $\mathbf{f}: [a, b] \times [0, 2\pi] \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que parametriza la superficie tubular de radio r por cuyo centro va la curva α es

$$\mathbf{f}(u, v) = \alpha(u) + r \left(\cos v \frac{(\alpha'(u) \times \alpha''(u)) \times \alpha'(u)}{\|(\alpha'(u) \times \alpha''(u)) \times \alpha'(u)\|} + \sin v \frac{\alpha'(u) \times \alpha''(u)}{\|\alpha'(u) \times \alpha''(u)\|} \right)$$

Ejemplo 5. Consideremos la hélice $\alpha: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\alpha(u) = (\cos u, \sin u, 4u)$. Se tiene

$$\begin{aligned}\alpha'(u) &= (-\sin u, \cos u, 4) \\ \alpha''(u) &= (-\cos u, -\sin u, 0) \\ \alpha'(u) \times \alpha''(u) &= (4 \sin u, -4 \cos u, 1) \\ (\alpha'(u) \times \alpha''(u)) \times \alpha'(u) &= (-17 \cos u, -17 \sin u, 0) \\ \|\alpha'(u) \times \alpha''(u)\| &= \sqrt{17} \\ \|(\alpha'(u) \times \alpha''(u)) \times \alpha'(u)\| &= 17\end{aligned}$$

Entonces la superficie tubular de radio r alrededor de la hélice α está parametrizada por $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \times [0, 2\pi] \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned}\mathbf{f}(u, v) &= (\cos u, \sin u, 4u) \\ &\quad + r \left(\cos v \frac{1}{17} (-17 \cos u, -17 \sin u, 0) + \sin v \frac{1}{\sqrt{17}} (4 \sin u, -4 \cos u, 1) \right) \\ &= \left(\cos u - r \cos v \cos u + \frac{4}{\sqrt{17}} r \sin v \sin u, \sin u - r \cos v \sin u - \frac{4}{\sqrt{17}} r \sin v \cos u, \right. \\ &\quad \left. 4u + \frac{1}{\sqrt{17}} r \sin v \right)\end{aligned}$$

Por otra parte, la longitud $L(\alpha)$ de la hélice α es

$$L(\alpha) = \int_0^{2\pi} \|\alpha'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{18} dt = 6\sqrt{2}\pi$$

Entonces el área de la superficie tubular de radio r alrededor de la hélice α es $(2\pi r)L(\alpha) = 12\sqrt{2}\pi^2 r$, y el volumen del tubo con centro en α y radio r es $\pi r^2 L(\alpha) = 6\sqrt{2}\pi^2 r^2$.

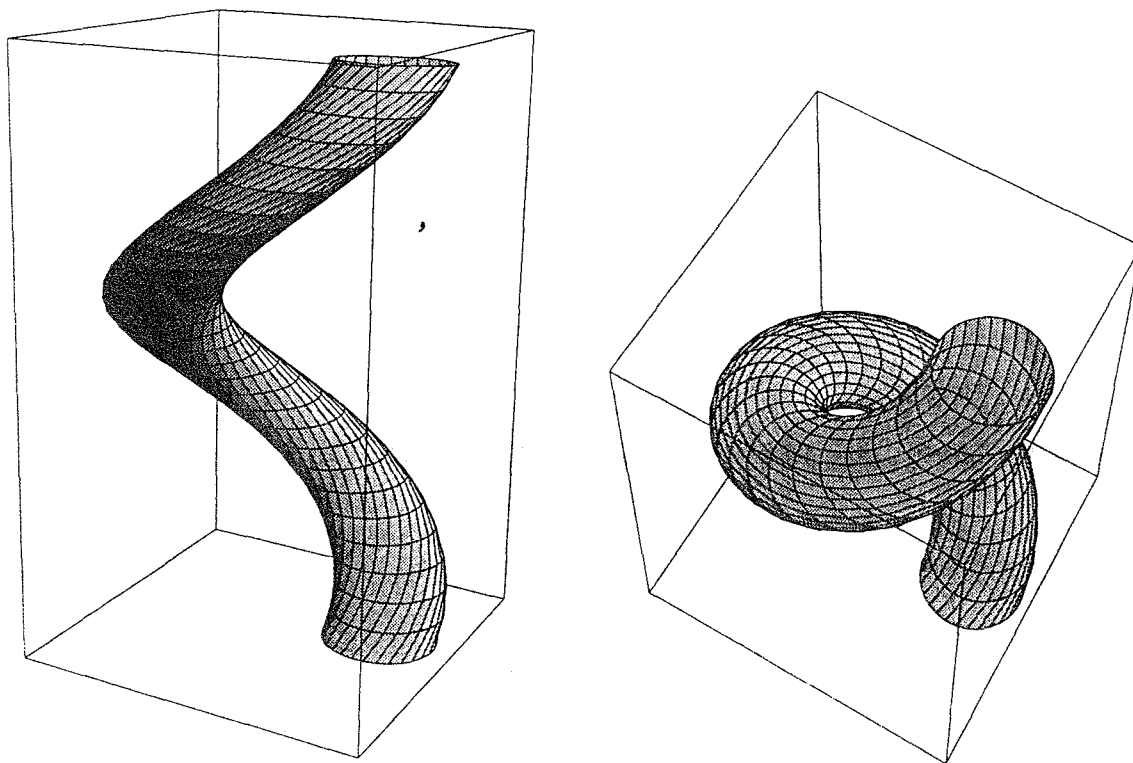


Figura 6. Dos vistas del tubo del ejemplo 5.

Ejercicios (Capítulo 8, Sección 7)

1. Considere la curva $\alpha: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (r \cos t, r \sin t)$. Calcule el área del tubo con centro en α y radio R .
2. Calcule el área de la superficie de un toro de radios r y R , usando las fórmulas establecidas en esta sección para el área de una superficie tubular. Calcule también el volumen del toro.

Integrales de superficie

En los capítulos 6 y 7 hemos generalizado el estudio de integrales que emprendimos en el primer curso de cálculo (donde los integrandos eran funciones reales de una variable real y las regiones de integración eran intervalos de la recta real, o uniones de ellos) considerando en los integrandos de éstas funciones reales de varias variables y/o campos vectoriales, y en las regiones de integración, regiones en el espacio $\mathbb{R}^n$ limitadas por gráficas de funciones de k variables ($k \leq n - 1$ —en las integrales n -múltiples del capítulo 6—, o curvas en el espacio —en las integrales de línea del capítulo 7). En este capítulo emprendemos una nueva generalización del concepto de integral: tendremos en los integrandos funciones reales de varias variables y/o campos vectoriales, y en las regiones de integración, tendremos *superficies* en $\mathbb{R}^3$ (los objetos matemáticos estudiados en el capítulo anterior).

Las integrales que estudiaremos aquí, llamadas *integrales de superficie*, nos servirán para estudiar dos más de los resultados clásicos del cálculo en $\mathbb{R}^n$: el teorema de la divergencia (que en su versión para campos en $\mathbb{R}^2$ ya fue estudiado en el capítulo 7, sección 11, teorema 7.11.1) y el teorema de Stokes, los cuales, junto con el teorema de Green, constituyen los teoremas más importantes del cálculo en $\mathbb{R}^n$ en los casos $n = 2$ y $n = 3$.

En este capítulo se presentará un manejo intenso de los campos vectoriales en $\mathbb{R}^3$, pues ellos aparecerán como integrandos en las integrales de superficie que se ven involucradas en las fórmulas de los teoremas de la divergencia y de Stokes. Estudiaremos los conceptos de divergencia y rotacional de un campo en $\mathbb{R}^3$, los cuales, junto con el concepto de gradiente de una función real definida en algún conjunto U de $\mathbb{R}^3$ (que es un campo en $\mathbb{R}^3$), forman el lenguaje operacional de los campos vectoriales en $\mathbb{R}^3$. En la última sección de este capítulo presentamos una visión conjunta que involucra los conceptos de gradiente, divergencia y rotacional, y que forma parte del estudio clásico del llamado “análisis vectorial”.

9.1 Integrales de superficie de funciones reales

En la sección 7 del capítulo 7 se estudiaron las integrales de línea respecto de la longitud de arco: se tenía una función continua $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y una curva de clase $\mathcal{C}^1$, $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ de modo que $\lambda([a, b]) \subset U$. Entonces la integral de línea de f respecto de la longitud de arco a lo largo de λ es

$$\int_{\lambda} f \, ds = \int_a^b f(\lambda(t)) \|\lambda'(t)\| \, dt$$

Los ejemplos que motivaron esta definición (ejemplos 1 y 2) fueron el del pez que come algas en un estanque y el del cálculo de la masa total de un alambre.

Lo que haremos en esta sección será un análogo de la situación anterior, generalizado al caso de superficies en $\mathbb{R}^3$. Para motivar la definición de integral de superficie de una función real, consideremos el problema del cálculo de la masa total de una lámina, cuya forma es la de una superficie simple K . Supongamos que la lámina es muy delgada y que su densidad no sea constante. Podemos entonces pensar en una “función densidad” $\rho: K \rightarrow \mathbb{R}$, definida sobre la superficie, de modo que a cada $(x, y, z) \in K$ le asocia el número real $\rho(x, y, z)$, que da el valor (en unidades de masa por unidad de área, digamos gr/cm^2) de la densidad de la lámina en el punto (x, y, z) .

Dividamos la superficie K en pequeños rectángulos R_{ij}^K . Si $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una función que parametriza a K , cada R_{ij}^K se puede ver cómo la imagen de un rectángulo R_{ij}^S , correspondiente a una partición de la región S en pequeños rectángulos. Si los rectángulos R_{ij}^K en los que quedó dividida la superficie K son pequeños, podemos tener una aproximación de la masa de la lámina en el rectángulo R_{ij}^K como el valor de la densidad ρ en algún punto $(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij}, \bar{z}_{ij}) \in R_{ij}^K$, multiplicada por el área de R_{ij}^K . Es decir

$$\text{Masa de la lámina en } R_{ij}^K \approx \rho(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij}, \bar{z}_{ij}) \text{ Área de } R_{ij}^K$$

de modo que

$$\text{Masa total de la lámina} \approx \sum_{i,j} \rho(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij}, \bar{z}_{ij}) \text{ Área de } R_{ij}^K$$

Como $R_{ij}^K = \mathbf{f}(R_{ij}^S)$, las áreas de estos rectángulos están relacionadas según se vio en la sección 6 del capítulo anterior, como

$$\text{Área de } R_{ij}^K = \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| \text{ Área de } R_{ij}^S$$

donde las derivadas parciales están evaluadas en un punto $(u_{ij}, v_{ij}) \in R_{ij}^S \subset S$. Viendo al punto $(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij}, \bar{z}_{ij}) \in R_{ij}^K \subset K$ como la imagen bajo $\mathbf{f}$ del punto $(u_{ij}, v_{ij}) \in R_{ij}^S$, podemos escribir que

$$\text{Masa total de la lámina} \approx \sum_{i,j} \rho(\mathbf{f}(u_{ij}, v_{ij})) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| \text{ Área de } R_{ij}^S$$

Esta función corresponde a una suma de Riemann para la función

$$h(u, v) = \rho(\mathbf{f}(u, v)) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(u, v) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(u, v) \right\|$$

sobre la región S . Tomando límite cuando el número de rectángulos de S (y por lo tanto de K) crece al infinito, en tanto que sus áreas tienden a cero, la sumatoria anterior debe tender a la integral doble de la función $h(u, v)$ sobre la región S . Es decir

$$\begin{aligned} \text{Masa total de la lámina} &= \lim \sum_{i,j} \rho(\mathbf{f}(u_{ij}, v_{ij})) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(u_{ij}, v_{ij}) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(u_{ij}, v_{ij}) \right\| \text{ Área de } R_{ij}^S \\ &= \iint_S (\rho \circ \mathbf{f})(u, v) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| du dv \end{aligned}$$

A una expresión como ésta le llamaremos “integral de superficie de la función ρ sobre la superficie simple $K = \mathbf{f}(S)$ ”. En general se tiene la definición siguiente

Definición. Sea $K = \mathbf{f}(S)$ una superficie simple parametrizada por la función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Sea $\rho: K \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua definida sobre la superficie K . La integral de superficie de la función ρ sobre K , denotada por $\iint_K \rho dA$, se define como

$$\iint_K \rho dA = \iint_S \rho(\mathbf{f}(u, v)) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| du dv$$

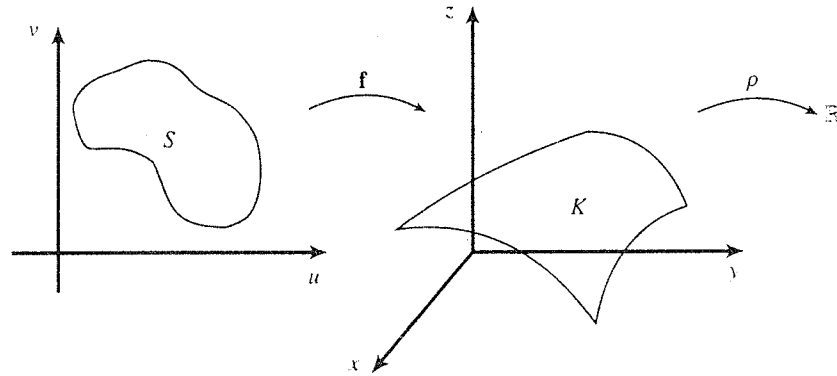


Figura 1. Las funciones $\mathbf{f}$ y ρ , la región S y la superficie K

Llamamos la atención al hecho de que si la función $\rho: K \rightarrow \mathbb{R}$ que integramos sobre la superficie K , es la función constante $\rho(x, y, z) = 1$, $(x, y, z) \in K$, la integral $\iint_K \rho dA$ no es más que la definición de área de la superficie K . Es decir

$$\iint_K 1 dA = \iint_S \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| du dv = \text{Área de } K$$

(donde la última igualdad es una igualdad numérica. Ver situaciones análogas en el cálculo de áreas de figuras planas con integrales dobles —sección 5.2 capítulo 6—, y volúmenes de cuerpos en $\mathbb{R}^3$ con integrales triples —sección 8.1 capítulo 6).

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 1. Sea $\rho: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $\rho(x, y, z) = ax + by + z$, donde a y b son constantes dadas. Consideremos la superficie simple $K = \mathbf{f}(S)$, parametrizada por $\mathbf{f}: \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 1\} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$. K es entonces el pedazo del paraboloide $z = x^2 + y^2$ que se encuentra debajo del plano $z = 1$. Calculemos la integral de superficie de ρ sobre K . Se tiene que

$$\left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| = \|(-2u, -2v, 1)\| = \sqrt{1 + 4(u^2 + v^2)}$$

de modo que

$$\begin{aligned}
 \iint_K \rho \, dA &= \iint_S \rho(\mathbf{f}(u, v)) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| du \, dv \\
 &= \iint_S (au + bv + u^2 + v^2) \sqrt{1 + 4(u^2 + v^2)} \, du \, dv \xrightarrow{\text{polares}} \\
 &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} (ar \cos \theta + br \sin \theta + r^2) \sqrt{1 + 4r^2} \, r \, dr \, d\theta \\
 &= 2\pi \int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2} r^3 \, dr = \frac{\pi}{12} \left(5^{3/2} + \frac{1}{5} \right)
 \end{aligned}$$

Ejemplo 2. Pensemos en una lámina triangular que tiene la forma de la porción del plano $x + y + z = 1$ que se encuentra en el primer octante. Supongamos que la densidad de la lámina en el punto (x, y, z) de ella es proporcional a la distancia del punto al origen, siendo igual a 1 en el punto $(0, 0, 1)$. Se quiere determinar la masa total de la lámina. Una función $\mathbf{f}$ que parametriza a la superficie K (el plano $x + y + z = 1$ en el primer octante) es $\mathbf{f}: \{(u, v) | 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1 - u\} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, 1 - u - v)$. Para $(x, y, z) = \mathbf{f}(u, v) \in K$, la función densidad es $\rho(x, y, z) = c(x^2 + y^2 + z^2)$ donde $c = 1$ (pues $\rho(0, 0, 1) = 1 = c(0 + 0 + 1)$). Se trata entonces de calcular la integral de la función ρ sobre la superficie K . Se tiene

$$\begin{aligned}
 \iint_K \rho \, dA &= \iint_S \rho(\mathbf{f}(u, v)) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| du \, dv \\
 &= \iint_S (u^2 + v^2 + (1 - u - v)^2) \|(1, 1, 1)\| \, du \, dv \\
 &= \sqrt{3} \int_0^1 \int_0^{1-u} (u^2 + v^2 + (1 - u - v)^2) \, du \, dv = \frac{\sqrt{3}}{4}
 \end{aligned}$$

El valor de la integral de superficie $\iint_K \rho \, dA$ no depende de la parametrización concreta que se tenga de K . En efecto, si $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \varphi: S' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una reparametrización de K , donde $\varphi: S' \rightarrow S$, $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2)$ es entonces una biyección de clase $\mathcal{C}^1$ con determinante jacobiano $\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)}$ nunca nulo, se tiene

$$\begin{aligned}
 \iint_K \rho \, dA &\stackrel{\text{según } f}{=} \iint_S \rho(\mathbf{f}(u, v)) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| du \, dv \stackrel{\text{cambio de variable}}{=} \int_{S'} \rho(\mathbf{f}(\varphi(s, t))) \left\| N_{\mathbf{f}}(\varphi(s, t)) \right\| \left| \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} \right| ds \, dt \\
 &= \int_{S'} \rho(\mathbf{g}(s, t)) \left\| N_{\mathbf{g}}(s, t) \right\| ds \, dt \stackrel{\text{según } g}{=} \int_K \rho \, dA
 \end{aligned}$$

en donde se usó nuevamente la fórmula

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} = N_{\mathbf{g}}(s, t) = \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} N_{\mathbf{f}}(u, v) = \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}$$

establecida en la sección 2 del capítulo 8.

Ejemplo 3. Sea $\mathbf{g}: S = \{(s, t) | s^2 + t^2 \leq 1/2\} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, la función $\mathbf{g}(s, t) = (s + t, s - t, 2s^2 + 2t^2)$. Esta es una reparametrización de la superficie parabólica K del ejemplo 1 (ver también ejemplo 5, sección 6, capítulo 8). Calculemos la integral de superficie de la misma función $\rho(x, y, z) = ax + by + z$ del ejemplo 1. Se tiene

$$\begin{aligned} \iint_K \rho dA &= \iint_S \rho(\mathbf{g}(s, t)) \left\| \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} \right\| ds dt \\ &= \iint_S (a(s + t) + b(s - t) + 2s^2 + 2t^2) \|(4s + 4t, 4s - 4t, -2)\| ds dt \\ &= \iint_S ((a + b)s + (a - b)t + 2s^2 + 2t^2) \sqrt{4 + 32(s^2 + t^2)} ds dt \xrightarrow{\text{polares}} \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{1/\sqrt{2}} ((a + b)r \cos \theta + (a - b)r \sin \theta + 2r^2) \sqrt{4 + 32r^2} r dr d\theta \\ &= \frac{\pi}{12} \left(5^{3/2} + \frac{1}{5} \right) \end{aligned}$$

que es el mismo resultado que se obtuvo en el ejemplo 1. ■

Nuevamente advertimos que la función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que parametriza a la superficie K puede perder sus características (como la inyectividad) en un subconjunto $\tilde{S}$ de S de medida nula siguiendo sin cambios la definición de integral de superficie de una función continua $\rho: K \rightarrow \mathbb{R}$ sobre K .

Ejemplo 4. Sea $K = \mathbf{f}(S)$ la esfera unitaria, parametrizada por $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\mathbf{f}(u, v) = (\cos u \sen v, \sen u \sen v, \cos v)$$

Como sabemos, esta función no es inyectiva en los puntos de la frontera del rectángulo $[0, 2\pi] \times [0, \pi]$ (ver ejemplo 2 de la sección 4 del capítulo 8). Esto no impide, sin embargo, que calculemos la integral de superficie de la función continua $\rho: K \rightarrow \mathbb{R}$, $\rho(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - a)^2}}$ (donde a es un número dado $0 < a < 1$) sobre K . Se tiene

$$\begin{aligned} \iint_K \rho dA &= \iint_S \rho(\mathbf{f}(u, v)) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| du dv \\ &= \iint_S \frac{1}{\sqrt{(\cos u \sen v)^2 + (\sen u \sen v)^2 + (\cos v - a)^2}} (\sen v) du dv \\ &= \iint_S \frac{\sen v du dv}{\sqrt{\sen^2 v + (\cos v - a)^2}} = \int_0^{2\pi} du \int_0^\pi \frac{\sen v dv}{\sqrt{1 + a^2 - 2a \cos v}} = 4\pi \quad \blacksquare \end{aligned}$$

El concepto de integral de superficie dado para superficies simples, puede ser extendido al caso de superficies más generales. Dada una superficie $K = \mathbf{f}(S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_k)$ en que $S_1, S_2, \dots, S_k$

son regiones del plano del tipo I y II (según se dio la definición de este concepto en la sección 4 del capítulo 8), la integral de superficie de la función continua $\rho: K \rightarrow \mathbb{R}$ sobre la superficie K es

$$\iint_K \rho dA = \sum_{i=1}^k \iint_{S_i} \rho(\mathbf{f}(u, v)) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| du dv$$

9.1.1 Aplicaciones (I): Valor medio de una función definida en una superficie

Sea K una superficie y $\rho: K \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua definida en K . Se define el *valor medio de ρ sobre K* , denotado por $\bar{\rho}_K$, como

$$\bar{\rho}_K = \frac{\iint_K \rho dA}{\iint_K dA} = \frac{1}{\text{Área de } K} \iint_K \rho dA$$

Así, el valor $\bar{\rho}_K$ es una estimación del “promedio de los valores de ρ sobre K ”. Más aún, el valor $\bar{\rho}_K$ es tomado por la función ρ en un punto $\mathbf{q} \in K$. De esta manera, se puede decir que siendo $\rho: K \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua definida en la superficie K , existe un punto $\mathbf{q} \in K$ tal que

$$\iint_K \rho dA = \rho(\mathbf{q}) \iint_K dA = \bar{\rho}_K \iint_K dA = (\text{Valor medio de } \rho \text{ en } K)(\text{Área de } K)$$

Este resultado es conocido como “Teorema del Valor Medio” (en su versión para funciones continuas definidas en superficies). Obsérvese que se trata de la misma idea involucrada en los “Teoremas del Valor Medio” establecidos para funciones reales de una variable real (visto en el primer curso de cálculo), para funciones de n variables sobre una región K de $\mathbb{R}^n$ (visto en las secciones 6.5.4 y 6.8.3 del capítulo 6) y para funciones de n variables sobre una curva (visto en la sección 7.7.2 del capítulo 7).

Ejemplo 5. Consideremos de nuevo la lámina del ejemplo 2, situada en la porción del plano $x + y + z = 1$ que se encuentra en el primer octante. En tal ejemplo, se calculó la masa total de la lámina, siendo ésta igual a $\frac{\sqrt{3}}{4}$ (unidades de masa). Este valor es el de la integral de la función densidad $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sobre la superficie K (donde se encuentra la lámina). Puesto que el área de K es $\frac{\sqrt{3}}{2}$, la *densidad media* de la lámina es

$$\bar{\rho}_K = \frac{\iint_K \rho dA}{\iint_K dA} = \frac{\text{Masa total de la lámina}}{\text{área de la lámina}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{2}$$

Ejemplo 6. Calculemos el valor medio de la función $\rho: \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, a)\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\rho(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2}}$, en donde $0 < a < 1$, sobre la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Sea $f: [0, 2\pi] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(u, v) = (\cos u \sen v, \sen u \sen v, \cos v)$ la función que parametriza a la esfera K . El valor de la integral de ρ sobre K ya se calculó en el ejemplo 4. Este es 4π . Como el área de K es 4π se tiene que el valor medio de ρ sobre K es

$$\bar{\rho}_K = \frac{\iint_K \rho dA}{\iint_K dA} = \frac{4\pi}{4\pi} = 1$$

El resultado aquí obtenido tiene una interpretación física interesante: dado un punto $\mathbf{p} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ y una carga unitaria $\mathbf{q}_0$ en el punto $\mathbf{q}$ fijo, el potencial de $\mathbf{p}$ debido a la carga $\mathbf{q}_0$ es igual a $\frac{1}{d}$, donde d es la distancia entre $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$. Obsérvese que la función ρ considerada en este ejemplo, $\rho(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2}}$, da justamente el valor del potencial de $\mathbf{p} = (x, y, z)$ debido a una carga unitaria $\mathbf{q}_0$ que se encuentra en el punto $(0, 0, a)$. Lo que hicimos en este ejemplo fue entonces calcular el *potencial medio* de los puntos de la esfera unitaria debido a una carga unitaria $\mathbf{q}_0$ que se encuentra *dentro de la esfera* (¿por qué?). Nótese que el valor obtenido *no* depende de la posición de la carga $\mathbf{q}_0$. Así, el potencial medio de los puntos de la esfera unitaria debido a una carga unitaria que se encuentra *en cualquier* punto de su interior, es igual a 1. ■

9.1.2 Aplicaciones (II): Centros de masa y momentos de superficies

Sea $K = f(S)$ una superficie y sea $\rho: K \rightarrow \mathbb{R}$ una función que da la densidad de (una lámina situada sobre) la superficie K . Es decir, $\rho(x, y, z) = \text{densidad}$ (por ejemplo en gr/cm^2) de la superficie K en el punto $(x, y, z) \in K$. El centro de masa de K se localiza en el punto $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ donde

$$\bar{x} = \frac{\iint_K \rho(x, y, z)x dA}{\iint_K \rho(x, y, z)dA}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_K \rho(x, y, z)y dA}{\iint_K \rho(x, y, z)dA}, \quad \bar{z} = \frac{\iint_K \rho(x, y, z)z dA}{\iint_K \rho(x, y, z)dA}$$

Después de haber visto fórmulas análogas para figuras planas (sección 6.5.3, capítulo 6), cuerpos en el espacio (sección 8.2, capítulo 6) y curvas en el plano (sección 7.7.2, capítulo 7), las fórmulas anteriores deben parecer naturales. Obsérvese que su denominador es la masa total de la lámina que se encuentra en K , y sus numeradores son los *momentos estáticos* de la superficie K respecto de los planos yz , xz y xy , respectivamente. Si la densidad de la lámina es constante (si la lámina es homogénea), las fórmulas anteriores toman el aspecto más simple

$$\bar{x} = \frac{\iint_K x dA}{\iint_K dA}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_K y dA}{\iint_K dA}, \quad \bar{z} = \frac{\iint_K z dA}{\iint_K dA}$$

en las que ahora el denominador es el área de K y los numeradores son los valores medios de las funciones $\varphi_1(x, y, z) = x$, $\varphi_2(x, y, z) = y$, $\varphi_3(x, y, z) = z$ (respectivamente), sobre K .

Ejemplo 7. Calculemos las coordenadas del centro de masa de la superficie parabólica $f: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 1\}$, $f(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$. Supongamos que se trata de un cuerpo homogéneo. El área de $K = f(S)$ es $\frac{\pi}{6}(5^{3/2} - 1)$ (calculada en el ejemplo 1 de la sección 6 del capítulo 8). Por razones de simetría (y de la homogeneidad de la superficie), podemos asegurar que $\bar{x} = \bar{y} = 0$. Obtengamos entonces el numerador de la coordenada $\bar{z}$. Se tiene

$$\begin{aligned} \iint_K z \, dA &= \iint_S (u^2 + v^2) \left\| \frac{\partial f}{\partial u} \times \frac{\partial f}{\partial v} \right\| du \, dv \\ &= \iint_S (u^2 + v^2) \sqrt{1 + 4u^2 + 4v^2} \, du \, dv \xrightarrow{\text{polares}} \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2} r^3 \, dr \, d\theta = \frac{\pi}{12} \left(5^{3/2} + \frac{1}{5} \right) \end{aligned}$$

Entonces la coordenada $\bar{z}$ es:

$$\bar{z} = \frac{\iint_K z \, dA}{\iint_K dA} = \frac{\frac{\pi}{12} \left(5^{3/2} + \frac{1}{5} \right)}{\frac{\pi}{6} (5^{3/2} - 1)} = \frac{1}{620} (15\sqrt{5} + 313) (\approx 0.5589) \quad \blacksquare$$

Ejemplo 8. Calculemos el centro de masa de la superficie parabólica del ejemplo anterior a la que le hemos añadido “la tapa”. Considere la función $f: S_1 \cup S_2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde

$$S_1 = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 1\}, S_2 = \{(u, v) | (u - 3)^2 + (v - 3)^2 \leq 1\}$$

dada por

$$f(u, v) = \begin{cases} (u, v, u^2 + v^2) & \text{si } (u, v) \in S_1 \\ (u - 3, v - 3, 1) & \text{si } (u, v) \in S_2 \end{cases}$$

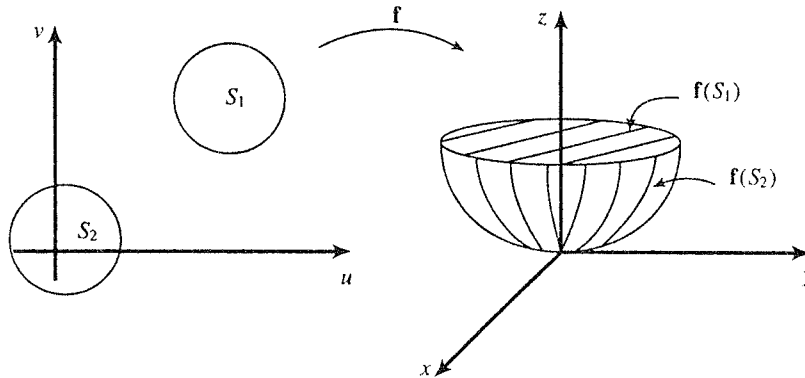


Figura 2. La superficie parabólica del ejemplo 8

Se verifica que $K = \mathbf{f}(S)$ es una superficie compuesta por la porción del paraboloide $z = x^2 + y^2$ que se encuentra por debajo del plano $z = 1$ ésta es $\mathbf{f}(S_1)$ y el plano mismo $z = 1$ (o sea es $\mathbf{f}(S_2)$). El área de K es la suma de las áreas de $\mathbf{f}(S_1)$ y $\mathbf{f}(S_2)$. Es decir, con el cálculo del ejemplo 1 de la sección 6 del capítulo 8, se tiene

$$\text{Área de } K = \frac{\pi}{6}(5^{3/2} - 1) + \pi$$

Por razones de simetría es claro que $\bar{x} = \bar{y} = 0$. El numerador de $\bar{z}$ es (usando el cálculo del ejemplo anterior)

$$\begin{aligned} \iint_K z \, dA &= \iint_{S_1} (u^2 + v^2) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| du \, dv + \iint_{S_2} (1) \|(0, 0, 1)\| du \, dv \\ &= \frac{\pi}{12} \left(5^{3/2} + \frac{1}{5} \right) + \text{área de } S_2 = \frac{\pi}{12} \left(5^{3/2} + \frac{1}{5} \right) + \pi \end{aligned}$$

Entonces

$$\bar{z} = \frac{\iint_K z \, dA}{\iint_K dA} = \frac{\frac{\pi}{12} \left(5^{3/2} + \frac{1}{5} \right) + \pi}{\frac{\pi}{6}(5^{3/2} - 1) + \pi} = \frac{1}{50}(9\sqrt{5} + 16) (\approx 0.7225)$$

Es decir, el centro de masa de esa superficie se encuentra en el punto $(0, 0, \frac{1}{50}(9\sqrt{5} + 16)) \approx (0, 0, 0.7225)$. Compare este resultado con el del ejemplo anterior, en el que hallamos que el centro de masa de la porción del paraboloide está en $(0, 0, \frac{1}{620}(15\sqrt{5} + 313)) \approx (0, 0, 0.5589)$. Compare también con el resultado del ejemplo 8 de la sección 8 del capítulo 6, en el que hallamos que el centro de masa de la región en $\mathbb{R}^3$ que ocupa el paraboloide $z = x^2 + y^2$ por debajo del plano $z = 1$, se encontraba en $(0, 0, \frac{2}{3})$. ■

Ejemplo 9. Consideremos una “porción de toro” $K = \mathbf{f}(S)$, parametrizada por $\mathbf{f}: [0, u_0] \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\mathbf{f}(u, v) = ((R + r \cos v) \cos u, (R + r \cos v) \sin u, r \sin v)$$

(ver ejemplo 6 de la sección 4 del capítulo 8), como se muestra en la figura 3

Se tiene

$$\left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| = r(R + r \cos v)$$

(ver ejemplo 9 de la sección 6 del capítulo 8). Suponiendo que K es una superficie homogénea, calculemos su centro de masa. Por razones de simetría, es claro que la coordenada $\bar{z}$ será igual a 0. El área de K es igual a

$$\begin{aligned} \text{Área de } K &= \iint_K dA = \iint_S \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| du \, dv \\ &= \int_0^{u_0} \int_0^{2\pi} r(R + r \cos v) du \, dv = 2\pi r R u_0 \end{aligned}$$

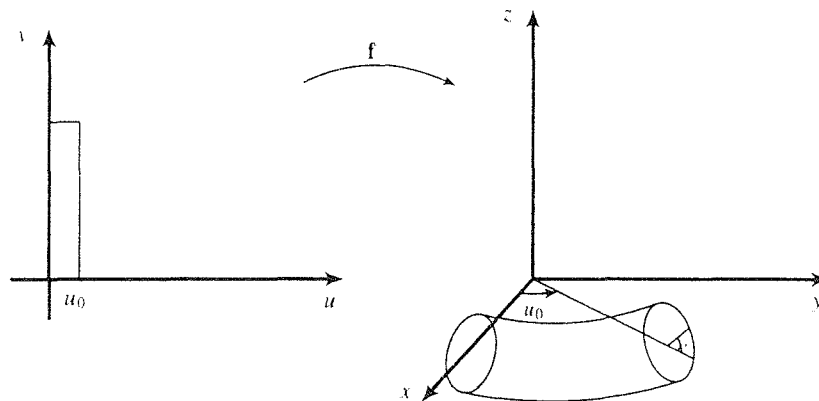


Figura 3. La porción de toro del ejemplo 9.

El numerador de la coordenada $\bar{x}$ es

$$\begin{aligned} \iint_K x \, dA &= \iint_S (R + r \cos v) \cos u (r(R + r \cos v)) \, du \, dv \\ &= r \int_0^{u_0} \cos u \, du \int_0^{2\pi} (R + r \cos v)^2 \, dv = \pi r (r^2 + 2R^2) \sin u_0 \end{aligned}$$

y el numerador de la coordenada $\bar{y}$ es

$$\begin{aligned} \iint_K y \, dA &= \iint_S (R + r \cos v) \sin u (r(R + r \cos v)) \, du \, dv \\ &= r \int_0^{u_0} \sin u \, du \int_0^{2\pi} (R + r \cos v)^2 \, dv = \pi r (r^2 + 2R^2) (1 - \cos u_0) \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{\iint_K x \, dA}{\iint_K dA} = \frac{r^2 + 2R^2}{2Ru_0} \sin u_0 \\ \bar{y} &= \frac{\iint_K y \, dA}{\iint_K dA} = \frac{r^2 + 2R^2}{2Ru_0} (1 - \cos u_0) \end{aligned}$$

Es decir, el centro de masa de la superficie K se encuentra en

$$\frac{r^2 + 2R^2}{2Ru_0} (\sin u_0, 1 - \cos u_0, 0)$$

Si $u_0 = 2\pi$, la superficie K es el toro completo y su centro de masa se encuentra en $(0, 0, 0)$, como tenía que ocurrir. ■

Ejercicios (Capítulo 9, Sección 1)

1. Sea K una superficie simple y sean $\rho_1, \rho_2: K \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones continuas definidas en K . Demuestre que

$$\iint_K (\rho_1 + c\rho_2) dA = \iint_K \rho_1 dA + c \iint_K \rho_2 dA$$

donde c es un número real.

En los ejercicios 2—12, calcule la integral de superficie de la función $\rho: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada sobre la superficie indicada.

2. $\rho(x, y, z) = x$, sobre $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, z \geq 0\}$.
3. $\rho(x, y, z) = y$, sobre $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, z \geq 0\}$.
4. $\rho(x, y, z) = z$, sobre $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, z \geq 0\}$.
5. $\rho(x, y, z) = 3x + 2y - 6z$, sobre $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, z \geq 0\}$ (Sugerencia: use los resultados de los 4 ejercicios anteriores).
6. $\rho(x, y, z) = 2x + y$, sobre $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 = 2, -1 \leq z \leq 1\}$.
7. $\rho(x, y, z) = x - y + z$, sobre $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \leq 0\}$.
8. $\rho(x, y, z) = xy + xz$, sobre $K = \{(x, y, z) | x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$.
9. $\rho(x, y, z) = x^2y$, sobre la porción del plano $2x + 3y - 5z = 1$ que se encuentra en el primer octante.
10. $\rho(x, y, z) = 4$, sobre el cubo $K = [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$.
11. $\rho(x, y, z) = 5$, sobre la parte de la superficie $|x| + |y| + |z| = 1$ que se encuentra en el primero y segundo octantes.
12. $\rho(x, y, z) = xyz$, sobre la porción del paraboloide $z = 1 - x^2 - y^2$ que se encuentra por encima del plano $z = 0$.
13. Calcule la integral de superficie de la función $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2$, sobre el cilindro $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 = 1, a \leq z \leq b\}$. (Sugerencia: observe que la función ρ es constante en K). ¿Cuál es el valor medio de la función ρ sobre la superficie K ? Explique.
14. Calcule la integral de superficie de la función $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sobre la esfera $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = c^2\}$. (Sugerencia: la función ρ es constante en K). ¿Cuál es el valor medio de la función ρ sobre la superficie K ? Explique.